

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

MÔN CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN

**Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIG DATA TRÊN NỀN
TẢNG APACHE KAFKA VÀ APACHE SPARK, TÍCH HỢP
MACHINE LEARNING ĐỘ TRỄ THẤP ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ
TIN CẬY VÀ HIỆU SUẤT KOL THEO THỜI GIAN THỰC**

GVHD: TS. Hà Minh Tân

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Anh Tuấn | MSSV: 23521716 |
| 2. Phan Thị Xuân Tiên | MSSV: 23521584 |

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN*Bảng 0.1 Bảng phân công công việc và đánh giá thành viên*

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Nguyễn Anh Tuấn	23521716	- Tham gia phân tích thiết kế hệ thống ban đầu. - Thiết kế và phát triển hạ tầng dữ liệu cho hệ thống - Triển khai kiến trúc data lakehouse và kho dữ liệu - Thu thập dataset cho ML training - Thiết kế và xây dựng luồng batch processing dành cho phần phân tích cold path (ETL và feature engineering - pyspark) - Phát triển và thử nghiệm mô hình ensemble learning cho nhánh trust và nhánh success - Triển khai quản lý mô hình trên MLflow - Thiết kế, đóng gói và phát triển API cho hệ thống	- Tỷ lệ đóng góp: 50% - Điểm nhóm đánh giá: 10/10

		- Hoàn thiện các biểu đồ trên serving layer bằng streamlit - Quay video demo working flow của toàn bộ dự án - Viết báo cáo chương 5 và hoàn thiện các chương có sẵn	
Phan Thị Xuân Tiên	23521584	- Tham gia phân tích thiết kế hệ thống ban đầu. - Thiết kế sơ đồ tổng quan cho hệ thống. - Tích hợp thiết lập hạ tầng ban đầu vào máy tính cá nhân. - Tìm hiểu nguồn dữ liệu và thiết kế luồng dữ liệu cho hệ thống. - Làm slide trình bày báo cáo giữa kỳ. - Thử nghiệm và tối ưu phương pháp thu thập dữ liệu nguồn từ TikTok. - Xây dựng luồng Hot Path hoàn thiện cho hệ thống. - Xây dựng lớp phục vụ (Serving Layer) cơ bản	- Tỷ lệ đóng góp: 50% - Điểm nhóm đánh giá: 10/10

		cho hệ thống gồm thiết lập Redis và giao diện Dashboard. - Tích hợp luồng thu thập dữ liệu tự động từ nền tảng Youtube trên Docker vào luồng Hot Path. - Viết báo cáo chương 1, 2, 3, 4 và 6 (bản nháp). - Làm slide báo cáo cuối kỳ.	
--	--	--	--

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của tiếp thị qua người ảnh hưởng (Influencer Marketing), các nền tảng video ngắn như TikTok và YouTube đã tạo ra thị trường sôi động nhưng cũng đối mặt với vấn nạn gian lận (Influencer Fraud). Một trong những thách thức lớn là thiếu công cụ đánh giá KOL thời gian thực, dẫn đến thiệt hại cho các nhãn hàng khi hợp tác với tài khoản không trung thực hoặc kém hiệu quả.

Nhận thấy nhu cầu thực tiễn và tính cấp thiết của vấn đề này, nhóm chúng tôi lựa chọn “Xây dựng hệ thống Big Data trên nền tảng Apache Kafka và Apache Spark, tích hợp Machine Learning độ trễ thấp để đánh giá độ tin cậy và hiệu suất KOL theo thời gian thực” làm đề tài đồ án. Thông qua đề tài, nhóm mong muốn xây dựng một hệ thống hỗ trợ các doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu định lượng, kết hợp kiến trúc Lakehouse và mô hình học máy để cung cấp cái nhìn minh bạch, đa chiều về chất lượng KOL.

Sau đây, nhóm sẽ trình bày kết quả nghiên cứu và triển khai thực tế về hệ thống qua các chương sau:

- Chương 1: Tổng quan đề tài
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan
- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và quy trình thực thi hệ thống
- Chương 4: Xây dựng và tối ưu hóa mô hình học máy
- Chương 5: Thực nghiệm và đánh giá kết quả
- Chương 6: Kết luận và hướng phát triển

Qua bài báo cáo, nhóm mong muốn đóng góp một giải pháp công nghệ thực tiễn cho thị trường Influencer Marketing, từ đó thúc đẩy sự minh bạch và tối ưu hóa chi phí cho các doanh nghiệp trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Bảng 0.1 Bảng danh mục thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Big Data	Dữ liệu có khối lượng lớn, tốc độ cao và đa dạng, đòi hỏi các công nghệ đặc biệt để lưu trữ và xử lý
Influencer Marketing	Hình thức tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng trên mạng xã hội
KOL (Key Opinion Leader)	Cá nhân có sức ảnh hưởng lớn, tác động đến hành vi và quyết định của người theo dõi
Influencer Fraud	Hành vi gian lận chỉ số như mua follow, like, comment ảo
Vanity Metrics	Các chỉ số bề mặt (followers, likes, views) không phản ánh giá trị thực
Data Pipeline	Chuỗi các bước thu thập, xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu
Lambda Architecture	Kiến trúc xử lý dữ liệu kết hợp Batch Processing và Stream Processing
Hybrid Lambda Architecture	Biến thể của Lambda Architecture, kết hợp xử lý cục bộ và container hóa
Data Lakehouse	Kiến trúc kết hợp ưu điểm của Data Lake và Data Warehouse
Medallion Architecture	Mô hình tổ chức dữ liệu theo các lớp Bronze – Silver – Gold
Stream Processing	Phương pháp xử lý dữ liệu ngay khi dữ liệu được sinh ra
Batch Processing	Phương pháp xử lý dữ liệu theo từng lô lớn định kỳ

Feature Engineering	Quá trình xây dựng và biến đổi đặc trưng phục vụ mô hình ML
Ensemble Learning	Phương pháp kết hợp nhiều mô hình học máy để cải thiện độ chính xác
Anomaly Detection	Kỹ thuật phát hiện các hành vi hoặc dữ liệu bất thường
Bayesian Optimization	Phương pháp tối ưu siêu tham số dựa trên xác suất
Real-time/ Near Real-time	Xử lý và phản hồi dữ liệu với độ trễ rất thấp
Cold Start	Vấn đề thiếu dữ liệu ban đầu khi huấn luyện hoặc dự đoán
Trust Score	Chỉ số đánh giá mức độ tin cậy của KOL
Success Score	Chỉ số ước lượng hiệu suất chuyển đổi/bán hàng của KOL
Trending Score	Chỉ số đo lường mức độ lan truyền và tăng trưởng tương tác theo thời gian

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT*Bảng 0.1 Bảng danh mục từ viết tắt*

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Ý nghĩa
KOL	Key Opinion Leader	Người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội
ML	Machine Learning	Học máy
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ETL	Extract – Transform – Load	Quy trình trích xuất, xử lý và nạp dữ liệu
EDA	Exploratory Data Analysis	Phân tích dữ liệu thăm dò
ROI	Return on Investment	Tỷ suất lợi nhuận đầu tư
AUC	Area Under Curve	Chỉ số đánh giá mô hình phân loại
ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường cong đánh giá hiệu suất phân loại
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
TTL	Time To Live	Thời gian tồn tại của dữ liệu trong cache
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
UI	User Interface	Giao diện người dùng
SaaS	Software as a Service	Phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ
K8s	Kubernetes	Nền tảng điều phối container
POC	Proof of Concept	Mình chứng khả thi

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH

Danh mục các bảng:

Bảng 0.1 Bảng phân công công việc và đánh giá thành viên	3
Bảng 0.2 Bảng danh mục thuật ngữ	7
Bảng 0.3 Bảng danh mục từ viết tắt	9

Danh mục hình ảnh:

Hình 2.1 Kiến trúc Lambda	27
Hình 2.2 Kiến trúc lưu trữ dữ liệu qua các giai đoạn	28
Hình 3.1 Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống.....	32
Hình 3.2 Giao diện redpanda hiển thị trực quan các topic kafka và broker consumer xử lý	36
Hình 3.3 Giao diện Spark master – 2 Spark workers đang xử lý song song.....	38
Hình 3.4 Data lakehouse và 3 layer kèm artifact model Mlflow lưu trữ trên minIO...	39
Hình 3.5 Giao diện Tab 1 - Realtime Hot KOL	41
Hình 3.6 Giao diện Tab 2 – KOL Scorecard.....	42
Hình 4.1 Biểu đồ so sánh hiệu năng các mô hình trước và sau khi thực hiện Optuna Tuning.....	48
Hình 4.2 Giao diện MLflow Tracking ghi nhận lịch sử các lần chạy thực nghiệm (Runs)	49
Hình 4.3 Biểu đồ so sánh hiệu năng giữa XGBoost, LightGBM, Ensemble và Isolation Forest	49
Hình 4.4 Phân tích chỉ số PR-AUC và mức độ cải thiện hiệu năng so với XGBoost..	51
Hình 4.5 Confusion Matrix so sánh khả năng phân lớp của các mô hình.....	52

Hình 4.6 Chi tiết tham số và metric đánh giá cuối cùng cho model LightGBM optuna tuning trên production	53
Hình 4.7 Quản lý vòng đời mô hình trên MLflow Model Registry	54
Hình 5.1 Giao diện giám sát Top KOL xu hướng theo thời gian thực (Hot Path View)	60
Hình 5.2 Bảng điểm tổng quan từ dữ liệu lịch sử (Cold Path Analytics).....	61
Hình 5.3 Phân phối KOL theo phân khúc (Tier Distribution) và chi tiết hồ sơ	61

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	2
BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN	3
LỜI MỞ ĐẦU	6
DANH MỤC THUẬT NGỮ	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	9
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH	11
Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	16
1.1Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài	16
1.2Mục tiêu của đề tài.....	17
1.3Phạm vi nghiên cứu	18
1.3.1 Phạm vi về Dữ liệu và Nền tảng	18
1.3.2 Phạm vi về Công nghệ	20
1.3.3 Giới hạn của đề tài	20
1.4Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	20
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.....	22
2.1Tổng quan các nghiên cứu liên quan	22
2.1.1 Nghiên cứu về Cơ chế tin cậy và Hiệu quả truyền thông trong tiếp thị KOL trên mạng xã hội (Zhang, 2025)	22
2.1.2 Nghiên cứu về Dự báo doanh số trong thương mại điện tử trực tiếp xuyên biên giới sử dụng mô hình Temporal Fusion Transformer (Qi Zhang et al., 2025)	23
2.1.3 Các nghiên cứu bổ trợ.....	24
2.2Cơ sở lý thuyết về Big Data và Kiến trúc Hệ thống.....	26
2.2.1 Kiến trúc Lambda (Lambda Architecture)	26
2.2.2 Kiến trúc Data Lakehouse.....	27
2.2.3 Xử lý Dữ liệu Luồng (Stream Processing)	28
2.3Cơ sở lý thuyết về Machine Learning	29
2.3.1 Ensemble Learning (Học máy kết hợp)	29
2.3.2 Phát hiện Bất thường (Anomaly Detection)	30

2.3.3	Tối ưu hóa Siêu tham số với Bayesian Optimization	31
2.3.4	Xử lý Dữ liệu Mất cân bằng (Imbalanced Data)	31
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC THI HỆ THỐNG.....		32
3.1	Kiến trúc Lambda Lai (Hybrid Lambda Architecture)	32
3.2	Phương pháp Thu thập Dữ liệu (Ingestion Layer Implementation).....	33
3.2.1	Kiến trúc Đa luồng Song song cho TikTok (Local Physical Cluster) ..	33
3.2.2	Chiến lược Tích hợp YouTube Tự động hóa (Fully Automated Dockerized Flow).....	34
3.3	Hệ thống Trung chuyển thông điệp (Message Brokering)	35
3.4	Phương pháp Xử lý Phân tán với Apache Spark	36
3.4.1	Hot Path: Spark Structured Streaming (Real-time Velocity)	36
3.4.2	Cold Path: Spark Batch Processing (Data Lakehouse ETL)	37
3.5	Phương pháp Lưu trữ và Quản lý Dữ liệu (Storage Strategy).....	38
3.6	Phương pháp Phục vụ và Trực quan hóa (Serving Layer Implementation)	39
3.6.1	Thiết kế API Gateway (FastAPI).....	39
3.6.2	Thiết kế Dashboard Tương tác (Streamlit)	40
Chương 4: XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH HỌC MÁY (MACHINE LEARNING).....		43
4.1	Chiến lược Thực nghiệm Đa giai đoạn (Multi-stage Experimental Strategy)	43
4.2	Xây dựng và Tối ưu hóa Trust Score (Độ tin cậy)	43
4.2.1	Chuẩn bị Dữ liệu và Feature Engineering	43
4.2.2	Giai đoạn 1: Sàng lọc Mô hình Cơ sở (Baseline Screening)	45
4.2.3	Giai đoạn 2: Thử nghiệm Naïve Ensemble (Kết hợp sơ khởi)	46
4.2.4	Giai đoạn 3: Tối ưu hóa Siêu tham số với Optuna (Individual Tuning)	47
4.2.5	Giai đoạn 4: Advanced Ensemble.....	48
4.2.6	Phân tích kết quả thực nghiệm và So sánh mô hình	49
4.2.7	Quyết định cuối cùng cho Production	52
4.3	Xây dựng và Thử nghiệm Success Score (Hiệu suất)	54

4.3.1	Thử nghiệm thất bại với LightGBM Classification.....	54
4.3.2	Chuyển đổi sang Mô hình Lai (Hybrid Approach).....	55
4.4	Cơ chế Tính toán Trending Score (Real-time Velocity)	55
Chương 5:	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	56
5.1	Môi trường và Kịch bản Thực nghiệm	56
5.1.1	Hạ tầng triển khai (Deployment Infrastructure)	56
5.1.2	Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)	56
5.2	Thảo luận và bài học kinh nghiệm: Nghịch lý đa dạng trong Ensemble Learning.....	58
5.3	Kết quả thực phân tích thực nghiệm.....	59
5.3.1	Giám sát Xu hướng và Hiệu suất Thời gian thực (Real-time Analytics)	59
5.3.2	Phân tích Phân khúc và Hồ sơ KOL (Cold Path Analytics).....	60
5.3.3	Phân rã Điểm số và Đánh giá Đa chiều	62
Chương 6:	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	63
6.1	Kết luận các phương pháp đã thực hiện	63
6.2	Các hạn chế của đề tài	64
6.3	Đề xuất hướng phát triển tương lai.....	64
6.4	Lời kết.....	65
TÀI LIỆU THAM KHẢO		66

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số, **Influencer Marketing** (Tiếp thị qua người ảnh hưởng) đã trở thành một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp. Sự chuyển dịch từ quảng cáo truyền thống sang các nền tảng video ngắn như TikTok, YouTube Shorts đã tạo ra một thị trường sôi động nhưng cũng đầy biến động. Theo báo cáo của HypeAuditor (2023), quy mô thị trường này dự kiến đạt 21.1 tỷ USD, tuy nhiên, đi kèm với sự tăng trưởng nóng là vấn nạn **"Influencer Fraud"** (Gian lận người ảnh hưởng).

Vấn nạn này biểu hiện qua việc sử dụng các công cụ tự động (bot farms) để tăng ảo lượng người theo dõi (followers), lượt thích (likes) và bình luận, tạo ra các chỉ số ảo (Vanity Metrics). Các nhãn hàng khi hợp tác với những KOL (Key Opinion Leaders) này thường chịu thiệt hại kép: mất ngân sách quảng cáo và suy giảm uy tín thương hiệu. Ước tính, các doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại khoảng **1.3 tỷ USD mỗi năm** do hợp tác với các tài khoản KOL không trung thực hoặc kém hiệu quả.

Hiện nay, đa số các công cụ đánh giá KOL trên thị trường (như SocialBlade, Noxinfluencer) chủ yếu dừng lại ở việc thống kê các chỉ số bề mặt (descriptive analytics) hoặc cập nhật với độ trễ cao (theo ngày/tuần). Các nhãn hàng thiếu một công cụ có khả năng:

- **Xử lý thời gian thực (Real-time):** Để nắm bắt các xu hướng (Trending) đang diễn ra ngay lập tức nhằm tối ưu hóa chiến dịch "bắt trend".
- **Đánh giá định lượng chuyên sâu:** Phân biệt được tương tác thật và tương tác ảo dựa trên hành vi, từ đó đưa ra **Trust Score** (Độ tin cậy).
- **Dự báo hiệu suất (Predictive Analytics):** Ước lượng khả năng thành công (**Success Score**) của một KOL đối với việc chuyển đổi bán hàng (Sales/Click) dựa trên dữ liệu lịch sử.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề án **"Xây dựng hệ thống Big Data trên nền tảng Apache Kafka và Apache Spark, tích hợp Machine Learning độ trễ thấp để đánh giá độ tin cậy và hiệu suất KOL theo thời gian thực"** được thực hiện. Đề án tập trung xây dựng một luồng xử lý dữ liệu lớn (Big Data Pipeline) hiện đại, kết hợp

giữa Kiến trúc Lakehouse và các mô hình Học máy (Machine Learning) để cung cấp cái nhìn đa chiều, minh bạch về chất lượng của KOL.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Xây dựng một hệ thống Big Data hoàn chỉnh có khả năng thu thập, lưu trữ, xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội (trọng tâm là TikTok và YouTube). Hệ thống nhằm mục đích hỗ trợ các nhãn hàng (Brands) ra quyết định hợp tác với KOL dựa trên dữ liệu định lượng thay vì cảm tính. Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề án tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau:

- **Xây dựng Data Pipeline đa nguồn:**
 - Triển khai giải pháp thu thập dữ liệu (Data Ingestion) vượt qua các rào cản kỹ thuật của nền tảng (như TikTok anti-bot), sử dụng các kỹ thuật giả lập hành vi người dùng (Selenium/Undetected-chromedriver) kết hợp với API chính thống (YouTube Data API).
 - Đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu song song (Parallel Scraping) cho hai luồng: Discovery (Tìm kiếm KOL mới) và Metrics Refresh (Cập nhật chỉ số).
- **Thiết kế Kiến trúc Big Data (Storage & Processing):**
 - Triển khai kiến trúc **Data Lakehouse** theo tiêu chuẩn Medallion (Bronze - Silver - Gold) sử dụng **Apache Iceberg** trên nền tảng lưu trữ MinIO.
 - Vận hành hệ thống xử lý luồng (Stream Processing) với **Apache Kafka** và **Spark Structured Streaming** để tính toán các chỉ số thời gian thực với độ trễ thấp (< 30 giây).
- **Phát triển mô hình đánh giá (Analytics & ML):**
 - **Trust Score (Độ tin cậy):** Xây dựng mô hình Ensemble Learning (kết hợp LightGBM, XGBoost) để phân loại tài khoản có dấu hiệu bất thường về hành vi, dựa trên việc tái sử dụng (re-purpose) các tập dữ liệu phát hiện Bot.

- **Success Score (Hiệu suất thành công):** Thử nghiệm mô hình dự đoán khả năng bán hàng của video dựa trên dữ liệu E-commerce từ TikTok Shop.
- **Trending Score (Chỉ số xu hướng):** Tính toán vận tốc tăng trưởng tương tác (Interaction Velocity) theo thời gian thực để phát hiện các nội dung đang viral.
- **Trực quan hóa (Serving):** Xây dựng Dashboard (Streamlit) cho phép người dùng theo dõi các chỉ số biến thiên theo thời gian thực và tra cứu hồ sơ KOL.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Phạm vi về Dữ liệu và Nền tảng

Hệ thống được thiết kế để hoạt động trên sự kết hợp giữa **dữ liệu thực tế thu thập (Streamed Data)** và **dữ liệu huấn luyện tham khảo (Public Datasets)** nhằm đảm bảo tính tổng quát hóa của các mô hình học máy.

Nguồn dữ liệu thu thập (Streamed Data):

- **Nền tảng mục tiêu:** Tập trung chính vào **TikTok** (do tính chất viral cao và khó thu thập dữ liệu) và **YouTube** (bổ trợ).
- **Đối tượng dữ liệu:**
 - Dữ liệu công khai (Public Data): Profile KOL, Video Metadata (Caption, Duration), Chỉ số tương tác (Like, Share, Comment, View).
 - Dữ liệu E-commerce: Thông tin sản phẩm gắn liền với video trên TikTok Shop (Sold count, Price).
- **Cơ chế thu thập:** Sử dụng chiến lược **Niche-based Discovery (Khám phá theo chủ đề)**: Hệ thống vận hành các luồng quét tự động (Discovery Daemon) định kỳ tìm kiếm các từ khóa đặc thù của từng lĩnh vực (ví dụ: "review công nghệ", "skincare") trên thanh tìm kiếm (Search Box) để phát hiện và thu thập các KOL đang lên xu hướng (Viral), thay vì phụ thuộc vào một danh sách hạt giống cố định.

 Nguồn dữ liệu huấn luyện tham khảo (Public Datasets):

Đề giải quyết bài toán "Cold Start" (Khởi động lạnh) khi dữ liệu stream chưa đủ lớn và để huấn luyện các mô hình nền tảng (Base Models), đề án sử dụng 03 bộ dữ liệu chuẩn hóa từ cộng đồng nghiên cứu:

- **Dataset 1: Twitter Human-Bots (HuggingFace)**

- *Nguồn*: airt-ml/twitter-human-bots
- *Đặc điểm*: Chứa hơn 37,000 bản ghi phân loại giữa tài khoản người thật và tài khoản bot.
- *Mục đích sử dụng*: Mặc dù khác nền tảng, nhưng các đặc trưng hành vi (Behavioral Patterns) của bot (như tỷ lệ follow/follower, tốc độ đăng bài, sự thiếu hụt thông tin profile) có tính tương đồng cao. Bộ dữ liệu này được dùng để huấn luyện khung sườn cho mô hình **Trust Score**, giúp hệ thống học được các mẫu hành vi đáng ngờ.

- **Dataset 2: YouTube & TikTok Trends 2025 (HuggingFace)**

- *Nguồn:* [tarekmasryo/youtube-tiktok-trends-2025](https://taremasyo.com/youtube-tiktok-trends-2025)
- *Đặc điểm:* Tổng hợp các video và từ khóa thịnh hành trên YouTube và TikTok trong giai đoạn gần đây.
- *Mục đích sử dụng:* Phục vụ phân tích **Trending Score**. Dữ liệu này giúp hệ thống học được các tham số về "Vận tốc tăng trưởng" (Velocity) của một video khi bắt đầu viral, từ đó thiết lập ngưỡng (Threshold) cho thuật toán Spark Streaming phát hiện xu hướng.

- **Dataset 3: Instagram Influencer Dataset**

- *Nguồn:* [Google Sites - sbkimcv](#)
- *Đặc điểm:* Bộ dữ liệu chuyên sâu về Influencer, bao gồm hình ảnh, thông tin bài đăng và tương tác.
- *Mục đích sử dụng:* Dùng để tham chiếu chéo (Cross-reference) và đánh giá độ chính xác của các metrics thu thập được. Đồng thời hỗ trợ xây dựng các đặc trưng liên quan đến tần suất hoạt động của KOL chuyên nghiệp.

1.3.2 Phạm vi về Công nghệ

- **Hạ tầng:** Hệ thống được thiết kế để chạy trên môi trường **Dockerized** (Container hóa) trên máy chủ vật lý cục bộ (On-premise), mô phỏng một cụm Cluster thu nhỏ.
- **Công cụ:** Sử dụng các công nghệ mã nguồn mở phổ biến trong hệ sinh thái Big Data: Kafka (Redpanda), Spark, Trino, Hive Metastore, Redis, MLflow.
- **Mô hình ML:** Tập trung vào các thuật toán học máy trên dữ liệu bảng (Tabular data) như Random Forest, Gradient Boosting. Đồ án **không** đi sâu vào xử lý dữ liệu phi cấu trúc phức tạp như Computer Vision (phân tích hình ảnh video) hay Deep NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên chuyên sâu) do hạn chế về tài nguyên phần cứng (GPU).

1.3.3 Giới hạn của đề tài

- **Về dữ liệu huấn luyện Success Score:** Do việc thu thập dữ liệu bán hàng (Sales data) chính xác từ TikTok Shop gặp nhiều rào cản kỹ thuật, mô hình Success Score được xây dựng trên tập dữ liệu mẫu (khoảng 300-500 sản phẩm) và kết hợp với các luật chuyên gia (Rule-based) thay vì hoàn toàn dựa vào Machine Learning.
- **Về cơ chế Real-time:** "Real-time" trong đồ án được định nghĩa là **Near Real-time** (Cận thời gian thực). Độ trễ từ lúc tương tác xảy ra trên nền tảng đến lúc hiển thị trên Dashboard phụ thuộc vào chu kỳ quét (Scraping interval) của các Worker, dao động từ 1 đến 5 phút.

1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Kết quả của đồ án mang lại những đóng góp cụ thể về cả mặt học thuật và ứng dụng:

- **Về mặt công nghệ:**

- Chứng minh khả năng tích hợp (Integration) của một Modern Data Stack hoàn chỉnh trên môi trường hạn chế tài nguyên.
- Đề xuất một quy trình (Pipeline) xử lý dữ liệu ổn định có khả năng vượt qua các cơ chế chặn (Anti-scraping) của nền tảng mạng xã hội hiện đại.
- **Về mặt kinh tế - xã hội:**
 - Cung cấp một công cụ "sàng lọc" (Filter) giúp các nhãn hàng loại bỏ các KOL ảo, tối ưu hóa chi phí Marketing (ROI).
 - Giúp minh bạch hóa thị trường KOL, khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung tập trung vào chất lượng thực sự thay vì chạy theo các chỉ số ảo.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Tổng quan các nghiên cứu liên quan

Các nghiên cứu trước đây về đánh giá Nhà lãnh đạo ý kiến chính (Key Opinion Leaders - KOL) tập trung chủ yếu vào việc phát hiện gian lận ảnh hưởng (influencer fraud), đo lường độ tin cậy (trustworthiness) và hiệu quả tiếp thị, cũng như ứng dụng dữ liệu lớn (big data) thời gian thực cho phân tích mạng xã hội. Các nghiên cứu này cung cấp nền tảng lý thuyết và phương pháp, nhưng dự án hiện tại mở rộng bằng cách kết hợp kiến trúc Lambda để xử lý dữ liệu đa nguồn từ TikTok (chính), YouTube và Twitter, đồng thời khắc phục hạn chế về dữ liệu thời gian thực và gian lận dựa trên dữ liệu thu thập hạn chế do cơ chế chống bot.

2.1.1 Nghiên cứu về Cơ chế tin cậy và Hiệu quả truyền thông trong tiếp thị KOL trên mạng xã hội (Zhang, 2025)

Nghiên cứu tham khảo: *"A Study on Trust Mechanisms and Communication Effectiveness in Social Media KOL Marketing — A Case Study of Rednote"* (Zhang, 2025) [1].

Nghiên cứu của Zhang (2025) thực hiện phân tích sâu về cơ chế tin cậy (trust mechanism) và hiệu quả truyền thông (communication effectiveness) trong tiếp thị KOL trên nền tảng Rednote (Xiaohongshu - một nền tảng UGC Trung Quốc tương tự Instagram). Sử dụng phương pháp case study, nghiên cứu xác định rằng cơ chế tin cậy bao gồm ba yếu tố chính:

- *Đặc tính cá nhân:* Uy tín và chuyên môn của KOL.
- *Tương tác với fan:* Chất lượng phản hồi và sự gắn kết cộng đồng.
- *Cơ chế nền tảng:* Các thuật toán xác thực và khuyến nghị.

Đồng thời, hiệu quả truyền thông được đo lường qua phạm vi tiếp cận (reach), sự khác biệt trong định dạng nội dung (ví dụ: văn bản so với video), và chuyển đổi giá trị thương mại (commercial value conversion). Kết quả định lượng cho thấy hai yếu tố này có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau: niềm tin giúp tăng cường hiệu quả truyền thông lên

đến **45%**, và ngược lại, hiệu quả truyền thông củng cố niềm tin thông qua các tương tác tích cực.

- **Thế mạnh:** Điểm sáng của nghiên cứu nằm ở việc áp dụng case study thực tế trên một nền tảng phổ biến, cung cấp cái nhìn toàn diện về mối quan hệ hai chiều giữa tin cậy và hiệu quả, đồng thời đề xuất hướng tối ưu hóa cho thương hiệu, nền tảng và KOL.
- **Hạn chế:** Phương pháp tiếp cận chủ yếu là định tính, dựa trên phân tích dữ liệu khảo sát và nội dung, thiếu ứng dụng dữ liệu lớn hoặc machine learning để xử lý dữ liệu thời gian thực. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng quy mô hoặc phát hiện gian lận tự động.
- **Điểm mới của đề tài:** Khác với nghiên cứu của Zhang tập trung vào phân tích định tính trên một nền tảng đơn lẻ (Rednote), đồ án mở rộng sang hệ thống end-to-end với **kiến trúc Lambda**. Hệ thống sử dụng Machine Learning (**LightGBM**) để tính toán Trust Score và Success Score dựa trên dữ liệu đa nguồn (TikTok, YouTube, Twitter), đồng thời khắc phục hạn chế dữ liệu bằng cách sử dụng proxy từ Twitter và rule-based cho Success Score, mang lại khả năng phát hiện gian lận và dự báo hiệu quả thời gian thực.

2.1.2 Nghiên cứu về Dự báo doanh số trong thương mại điện tử trực tiếp xuyên biên giới sử dụng mô hình Temporal Fusion Transformer (Qi Zhang et al., 2025)

Nghiên cứu tham khảo: *"Forecasting Sales in Live-Streaming Cross-Border E-Commerce in the UK Using the Temporal Fusion Transformer Model"* (Qi Zhang et al., 2025) [2].

Công trình này đề xuất sử dụng mô hình **Temporal Fusion Transformer (TFT)** để dự báo doanh số trong thương mại điện tử trực tiếp (live-streaming e-commerce) tại Anh, trong bối cảnh thách thức từ COVID-19 và Brexit. Nghiên cứu tích hợp dữ liệu chuỗi thời gian (time-series data) đa phương thức, bao gồm: doanh số lịch sử (historical sales), ảnh hưởng của KOL (KOL influence) và mẫu mùa vụ (seasonal patterns). Thực

nghiệm cho thấy TFT đạt kết quả vượt trội so với các mô hình truyền thống như ARIMA, LSTM và CNN về các chỉ số lỗi (MAE, RMSE, MSE), đồng thời cung cấp tính giải thích (interpretability) cao cho quản lý chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm.

- **Thế mạnh:** Nghiên cứu ứng dụng mô hình tiên tiến TFT với khả năng xử lý dữ liệu đa biến (multivariate) và dự báo đa chân trời (multi-horizon forecasting), cung cấp hỗ trợ lý thuyết mạnh mẽ cho quản lý sản phẩm trong môi trường biến động.
- **Hạn chế:** Phạm vi nghiên cứu tập trung vào thị trường Anh với dữ liệu e-commerce đặc thù, không đề cập đến phát hiện gian lận KOL hoặc tích hợp xử lý dữ liệu lớn thời gian thực, dẫn đến thiếu chiều sâu về đánh giá rủi ro từ ảnh hưởng giả mạo.
- **Điểm mới của đề tài:** Trong khi nghiên cứu của Qi Zhang et al. nhấn mạnh dự báo doanh số nhưng thiếu cơ chế tin cậy, đề án này kết hợp **kiến trúc Lambda** để xử lý dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn. Hệ thống sử dụng LightGBM cho Trust Score và rule-based cho Success Score (dựa trên estimate clicks do thiếu conversion data thực tế), mang lại cái nhìn toàn diện hơn bao gồm cả phát hiện gian lận và dự báo xu hướng.

2.1.3 Các nghiên cứu bổ trợ

Các nghiên cứu dưới đây cung cấp nền tảng lý thuyết bổ sung về tin cậy, gian lận và hiệu quả KOL. Tuy nhiên, điểm chung là chúng chủ yếu dựa trên dữ liệu khảo sát hoặc nền tảng đơn lẻ, thiếu sự tích hợp Big Data thời gian thực.

- **Về Độ tin cậy và Hành vi người tiêu dùng:**
 - **Lou và Yuan (2019)** trong bài báo *"Influencer Marketing: How Message Value and Credibility Affect Consumer Trust..."* [3] đã sử dụng hồi quy tuyến tính trên dữ liệu khảo sát để chứng minh mối tương quan mạnh ($r = 0.65$) giữa độ tin cậy (credibility) của KOL và hành vi mua hàng. Nghiên cứu mạnh về phân tích tâm lý nhưng hạn chế ở dữ liệu chủ quan.

Đồ án khắc phục bằng cách áp dụng ML để phân tích dữ liệu hành vi định lượng từ đa nguồn.

- **Fang et al. (2023)** trong nghiên cứu về thương hiệu khách sạn xanh [4] cũng khẳng định sự tin cậy của KOL ảnh hưởng tới **62%** ý định mua hàng. Đồ án kế thừa kết quả này nhưng thay thế phương pháp khảo sát bằng hệ thống dự báo đa nền tảng tích hợp kiến trúc Lambda.

- **Về Phát hiện gian lận (Fraud Detection):**

- **Dhunna và Singh (2020)** áp dụng **XGBoost** để phát hiện người theo dõi giả trên Twitter, đạt độ chính xác **92%** [5]. Nghiên cứu này thiếu tính năng xử lý luồng (streaming) và không liên kết với hiệu suất kinh doanh. Đồ án mở rộng sang TikTok, sử dụng dữ liệu proxy và kiến trúc Lambda để phát hiện bất thường theo thời gian thực.
- **Alrubaian et al. (2019)** phát triển hệ thống đánh giá độ uy tín thông tin trên Twitter với **F1-score 0.87** [6]. Đồ án điều chỉnh phương pháp này để phù hợp với việc phát hiện KOL giả mạo trên môi trường đa nền tảng thay vì chỉ tập trung vào tin tức giả.

- **Về Tính xác thực và Hiệu quả:**

- **Audrezet et al. (2020)** thảo luận về tính xác thực (authenticity) qua phân tích chuỗi thời gian, cho thấy yếu tố này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi lên **45%** [7]. Nghiên cứu mang tính định tính và thiếu dữ liệu chuyển đổi thực tế. Đồ án cụ thể hóa bằng cách sử dụng các ước lượng clicks từ TikTok Shop kết hợp với **Success Score** dựa trên luật (rule-based).
- **Crespo-Pereira et al. (2023)** sử dụng mạng nơ-ron (Neural Networks) để đánh giá tin cậy của micro-influencers với độ chính xác **88%** [8]. Hạn chế của nghiên cứu là quy mô nhỏ và thiếu tính thời gian thực. Đồ án sử dụng LightGBM để tối ưu hóa hiệu năng xử lý trên tập dữ liệu lớn hơn.

⇒ Các nghiên cứu trên cung cấp cơ sở vững chắc, nhưng tồn tại khoảng trống lớn về việc thiếu dữ liệu thực tế từ TikTok do cơ chế chống bot. Dự án này giải quyết thách thức đó bằng cách kết hợp dữ liệu thu thập thủ công (1.908 bản ghi từ TikTok) và

proxy từ Twitter cho ML, đồng thời vận dụng tối đa sức mạnh của kiến trúc Lambda cho xử lý thời gian thực.

2.2 Cơ sở lý thuyết về Big Data và Kiến trúc Hệ thống

2.2.1 Kiến trúc Lambda (Lambda Architecture)

Kiến trúc Lambda là một mô hình xử lý dữ liệu lớn được thiết kế để xử lý một lượng lớn dữ liệu bằng cách tận dụng cả hai phương pháp xử lý hàng loạt (batch processing) và xử lý luồng (stream processing). Mục tiêu chính của kiến trúc này là cân bằng độ trễ (latency), thông lượng (throughput) và khả năng chịu lỗi (fault-tolerance), đồng thời cung cấp cái nhìn toàn diện về dữ liệu ở cả chiều lịch sử và thời gian thực.

Kiến trúc Lambda bao gồm ba lớp chính:

1. Batch Layer (Lớp xử lý lô):

- *Chức năng:* Quản lý "Master Dataset" (tập dữ liệu gốc bất biến) và tính toán trước các Batch Views.
- *Đặc điểm:* Xử lý dữ liệu có độ trễ cao nhưng độ chính xác tuyệt đối. Trong đồ án, lớp này đảm nhận việc lưu trữ dữ liệu lịch sử lâu dài trên Data Lakehouse và huấn luyện các mô hình Machine Learning phức tạp (như Trust Score) mà không bị áp lực về thời gian.

2. Speed Layer (Lớp tốc độ):

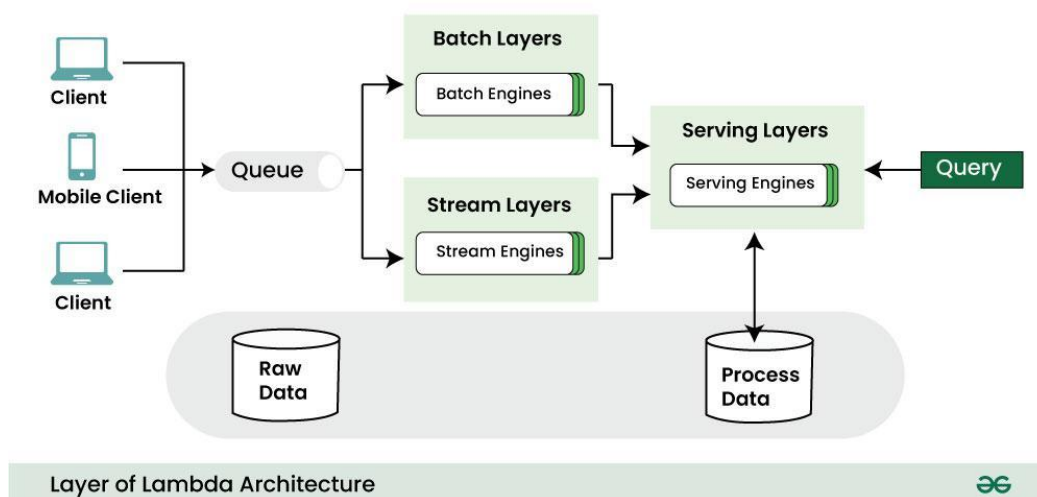
- *Chức năng:* Xử lý các luồng dữ liệu mới nhất để bù đắp cho độ trễ của Batch Layer.
- *Đặc điểm:* Cung cấp các Real-time Views với độ trễ thấp. Đồ án sử dụng lớp này để tính toán các chỉ số Trending Score và cập nhật nhanh các tương tác video (Like, View) ngay khi sự kiện xảy ra.

3. Serving Layer (Lớp phục vụ):

- *Chức năng:* Hợp nhất kết quả từ Batch Views và Real-time Views để trả lời các truy vấn của người dùng.

- *Đặc điểm:* Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi hiển thị trên Dashboard.

So với kiến trúc Kappa (chỉ stream), Lambda đảm bảo tính chính xác cao hơn nhờ xử lý lại toàn bộ dữ liệu lịch sử, tránh lỗi tích lũy (recomputation). Tuy nhiên, nó đòi hỏi quản lý đồng bộ giữa hai đường, được giải quyết bằng cách sử dụng Data Contracts (Schema Registry) để định nghĩa cấu trúc dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng tương thích ngược (backward-compatibility). Việc áp dụng Kiến trúc Lambda cho phép hệ thống giải quyết trọn vẹn hai bài toán mâu thuẫn: vừa cần phát hiện xu hướng Viral ngay lập tức (Speed Layer), vừa cần đánh giá độ tin cậy KOL một cách chính xác dựa trên lịch sử hành vi lâu dài (Batch Layer).



Hình 2.1 Kiến trúc Lambda

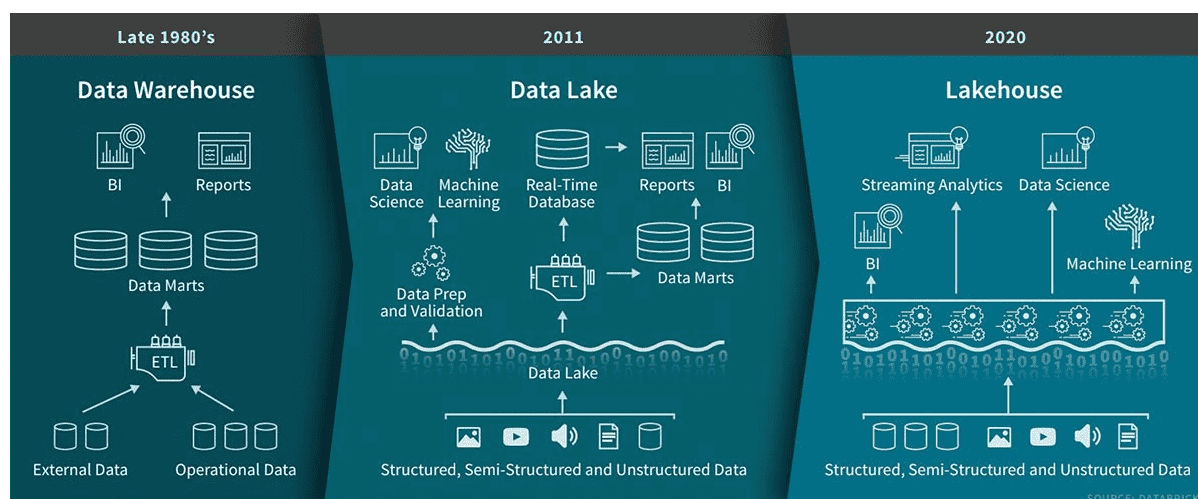
2.2.2 Kiến trúc Data Lakehouse

Trong khi các hệ thống Big Data truyền thống thường phân tách rõ ràng giữa Data Lake (lưu trữ dữ liệu thô, rẻ tiền nhưng khó quản lý) và Data Warehouse (lưu trữ dữ liệu sạch, có cấu trúc nhưng đắt đỏ), đồ án áp dụng kiến trúc **Data Lakehouse** hiện đại. Lakehouse kết hợp ưu điểm của cả hai: khả năng lưu trữ vô hạn của Lake và khả năng quản lý ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) của Warehouse.

Hệ thống được tổ chức theo mô hình **Medallion Architecture** (Multi-hop Architecture):

- **Bronze Layer (Raw):** Lưu trữ dữ liệu nguyên bản thu thập từ Kafka, giữ nguyên định dạng gốc (JSON) để đảm bảo không mất mát thông tin.
- **Silver Layer (Cleansed):** Dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa schema, xử lý giá trị thiếu (Null handling) và loại bỏ trùng lặp (Deduplication).
- **Gold Layer (Curated):** Dữ liệu được tổng hợp (Aggregated) theo các chiều phân tích nghiệp vụ (Business Logic) để phục vụ trực tiếp cho Dashboard và API.

Công nghệ lõi được sử dụng là **Apache Iceberg**, một định dạng bảng mở (open table format) cho phép thực hiện các thao tác cập nhật, xóa sửa dữ liệu ngay trên Data Lake – điều mà các hệ thống Hadoop cũ không làm được.



Hình 2.2 Kiến trúc lưu trữ dữ liệu qua các giai đoạn

2.2.3 Xử lý Dữ liệu Luồng (Stream Processing)

Để đạt được khả năng xử lý thời gian thực (Real-time), đồ án sử dụng mô hình xử lý luồng sự kiện (Event Stream Processing). Khác với xử lý theo lô (Batch Processing) truyền thống phải đợi đủ dữ liệu mới chạy, xử lý luồng tính toán ngay khi dữ liệu vừa sinh ra.

- **Apache Kafka (Redpanda):** Đóng vai trò là hệ thống trung chuyển thông điệp (Message Broker) chịu lỗi cao và có độ trễ thấp. Nó hoạt động như một "vùng

đệm" (buffer) khổng lồ, giúp tách biệt (decouple) tốc độ thu thập dữ liệu nhanh chóng từ Scraper và tốc độ xử lý phức tạp của Spark.

- **Spark Structured Streaming:** Là engine xử lý chính, cho phép viết các truy vấn stream giống như truy vấn SQL trên bảng tĩnh. Đồ án sử dụng cơ chế *Windowing* (Cửa sổ thời gian) để tính toán các chỉ số như "lượng like trung bình trong 5 phút gần nhất", giúp phát hiện xu hướng (Trending) tức thì.

2.3 Cơ sở lý thuyết về Machine Learning

2.3.1 Ensemble Learning (Học máy kết hợp)

Ensemble Learning là phương pháp tiếp cận trong học máy nhằm cải thiện hiệu suất dự đoán bằng cách kết hợp sức mạnh của nhiều mô hình đơn lẻ (thường được gọi là *weak learners* - bộ học yếu) để tạo ra một mô hình tổng hợp mạnh mẽ (*strong learner*). Nguyên lý cốt lõi của Ensemble là giảm thiểu ba nguồn gây lỗi chính trong mô hình dự báo: *Độ chệch (Bias)*, *Phương sai (Variance)* và *Nhiều (Noise)*.

Có ba chiến lược Ensemble chính được áp dụng phổ biến hiện nay: **Bagging**, **Boosting** và **Stacking**. Trong phạm vi đồ án, nhóm tập trung khai thác sâu vào hai kỹ thuật Boosting và Stacking do tính phù hợp cao với dữ liệu dạng bảng (tabular data) và yêu cầu hiệu năng của hệ thống Big Data.

Gradient Boosting (Chiến lược Boosting):

Khác với Bagging (như Random Forest) xây dựng các cây quyết định song song và độc lập, **Boosting** xây dựng các mô hình một cách tuần tự (sequential). Mô hình phía sau sẽ tập trung sửa lỗi của mô hình phía trước bằng cách gán trọng số cao hơn cho các điểm dữ liệu bị dự đoán sai.

⇒ *Ứng dụng trong đồ án:* Đây là kỹ thuật chủ đạo để xây dựng **Trust Score** và **Success Score**. Chúng tôi sử dụng hai framework hiện đại nhất của Gradient Boosting là **LightGBM** và **XGBoost**:

- **LightGBM (Light Gradient Boosting Machine):** Được lựa chọn làm mô hình chính nhờ tốc độ huấn luyện vượt trội và khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn với bộ nhớ thấp (thông qua kỹ thuật GOSS và EFB).

- **XGBoost (Extreme Gradient Boosting):** Được sử dụng để đối sánh và bổ trợ, tận dụng khả năng Regularization mạnh mẽ để tránh Overfitting trên các tập dữ liệu huấn luyện nhỏ hơn.

Stacking (Chiến lược xếp chồng):

Stacking là kỹ thuật sử dụng một mô hình cấp cao (meta-model) để học cách kết hợp các dự đoán từ nhiều mô hình cơ sở (base models). Thay vì chỉ lấy trung bình cộng, meta-model sẽ học được rằng: "Trong trường hợp nào thì nên tin LightGBM hơn, trường hợp nào thì XGBoost tốt hơn".

⇒ *Ứng dụng trong đồ án:* Trong giai đoạn thử nghiệm (Staging), đồ án đã triển khai kỹ thuật Stacking để kết hợp kết quả xác suất từ LightGBM và XGBoost, nhằm đạt được độ chính xác (AUC) cao nhất có thể trước khi đưa vào môi trường sản xuất.

2.3.2 Phát hiện Bất thường (Anomaly Detection)

Bên cạnh các phương pháp Ensemble thuộc nhóm **Học có giám sát (Supervised Learning)** đã phân tích ở trên, đồ án còn vận dụng cơ sở lý thuyết của **Học không giám sát (Unsupervised Learning)** để xử lý các bài toán không có nhãn hoặc để làm sạch dữ liệu.

Cơ chế Isolation (Cô lập): Lý thuyết này dựa trên quan điểm: các điểm dữ liệu bất thường (outliers) thường "ít xuất hiện" và "khác biệt" về đặc trưng, do đó chúng dễ bị "cô lập" hơn các điểm dữ liệu bình thường.

⇒ *Ứng dụng trong đồ án:* Thuật toán **Isolation Forest** được sử dụng như một lớp màng lọc đầu tiên để phát hiện các hành vi tương tác dị biệt (ví dụ: một video tăng 1 triệu view nhưng chỉ có 10 like) trước khi dữ liệu được đưa vào các mô hình tính điểm chính thức.

2.3.3 Tối ưu hóa Siêu tham số với Bayesian Optimization

Hiệu suất của các mô hình Ensemble (đặc biệt là Boosting) phụ thuộc rất lớn vào bộ siêu tham số (Hyperparameters) như tốc độ học (learning rate), số lượng cây (n_estimators), độ sâu cây (max_depth). Việc tìm kiếm tham số tối ưu bằng phương pháp thử sai truyền thống (Grid Search) là bất khả thi về mặt thời gian trong môi trường Big Data.

Đồ án áp dụng lý thuyết **Tối ưu hóa Bayes (Bayesian Optimization)** thông qua framework **Optuna**. Thay vì thử ngẫu nhiên, thuật toán TPE (Tree-structured Parzen Estimator) sẽ xây dựng một mô hình xác suất về hàm mục tiêu và chọn bộ tham số tiếp theo hứa hẹn nhất, giúp quá trình hội tụ diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn.

2.3.4 Xử lý Dữ liệu Mất cân bằng (Imbalanced Data)

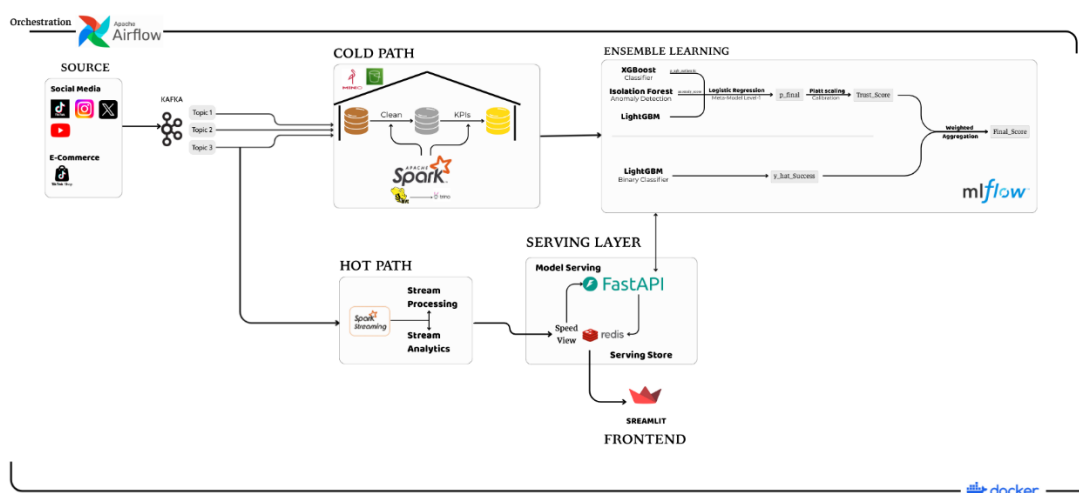
Trong bài toán thực tế về đánh giá độ tin cậy, số lượng tài khoản "xấu" (gian lận) thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tài khoản "tốt" (người dùng thật). Điều này dẫn đến hiện tượng mô hình thiên vị lớp đa số. Đồ án giải quyết vấn đề này dựa trên lý thuyết lấy mẫu (Sampling Theory), sử dụng kỹ thuật tái lấy mẫu (Resampling) để cân bằng lại phân phối dữ liệu huấn luyện, đảm bảo mô hình không bỏ sót các trường hợp gian lận hiếm gặp.

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC THI HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc Lambda Lai (Hybrid Lambda Architecture)

Để giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa việc thu thập dữ liệu từ nền tảng đóng (TikTok) và yêu cầu xử lý thời gian thực, đồ án đề xuất mô hình **Kiến trúc Lambda Lai (Hybrid Lambda Architecture)**. Hệ thống không chỉ phân tách giữa luồng xử lý Nóng/Lạnh (Hot/Cold Path) mà còn phân tách môi trường triển khai giữa Thu thập (Local Physical Cluster) và Xử lý (Dockerized Cluster). Quy trình thực thi được chia thành 3 giai đoạn chính:

- **Ingestion (Thu thập):** Sử dụng cơ chế đa luồng song song trên máy vật lý để vượt qua rào cản Anti-bot (TikTok) kết hợp với thu thập API tự động hóa hoàn toàn trên Docker (YouTube).
- **Streaming & Buffering (Truyền tải):** Sử dụng Kafka làm vùng đệm trung chuyển tốc độ cao.
- **Processing & Storage (Xử lý & Lưu trữ):** Phân tách luồng Spark Streaming (tính toán Velocity 5 phút/lần) và Spark Batch (ETL vào Data Lake 6 tiếng/lần).



Hình 3.1 Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống

3.2 Phương pháp Thu thập Dữ liệu (Ingestion Layer Implementation)

Đây là phân hệ phức tạp nhất, được thiết kế theo mô hình **Local-First Parallel System** chạy trực tiếp trên hạ tầng vật lý (Windows/Linux Host) để tận dụng fingerprint thực của thiết bị, khắc phục hoàn toàn hạn chế bị chặn IP của môi trường Docker.

3.2.1 Kiến trúc Đa luồng Song song cho TikTok (Local Physical Cluster)

Hệ thống vận hành đồng thời **05 luồng Worker** hoạt động độc lập, giao tiếp bất đồng bộ qua hàng đợi tin nhắn (Message Queue), đảm bảo thông lượng dữ liệu (Throughput) luôn ổn định ngay cả khi một luồng bị gián đoạn do CAPTCHA.

- **Luồng Discovery (Master Node - Chạy định kỳ 2 giờ/lần):**
 - **Nhiệm vụ:** Đóng vai trò "Trình sát", quét không gian tìm kiếm của TikTok để phát hiện các thực thể mới.
 - **Quy trình thực thi:**
 - Worker truy cập Search Box, truy vấn theo danh sách từ khóa ngách (Niche Keywords).
 - Áp dụng bộ lọc *Sort by: Relevance* và *Date: This Week* để bắt kịp các xu hướng mới nhất.
 - **Output:** Danh sách user_id và video_id mới được đẩy vào Kafka topic kol.discovery.raw.
- **Luồng Refresh Metrics & Tracking (Điều phối viên - Chạy định kỳ 5 phút/lần):**
 - **Nhiệm vụ:** Đảm bảo dữ liệu của các KOL đang theo dõi luôn được cập nhật để tính toán vận tốc (Velocity).
 - **Cơ chế Loop-back:** Hệ thống truy vấn danh sách KOL cần theo dõi từ cơ sở dữ liệu (Redis set), sau đó đẩy ngược lại (Re-push) các video_url cần cập nhật vào Kafka topic kol.discovery.raw. Cơ chế này tạo ra một vòng lặp cập nhật liên tục với độ trễ tối đa 5 phút.
- **Luồng Scraper Workers (3 Luồng Slave - Chạy liên tục):**

- **Nhiệm vụ:** Tiêu thụ (Consume) các URL từ Kafka queue để thực hiện cào dữ liệu chi tiết.
- **Xử lý song song:** 3 workers này xử lý đồng thời các tác vụ nặng:
 - *Video Metrics Scraper:* Lấy thông tin tiêu sử, follower và like, share, comment, view.
 - *Comment Scaper:* Lấy nội dung các comment trong các video.
 - *Product Scraper:* Lấy thông tin sản phẩm gắn kèm (nếu có).
- **Output:** Dữ liệu thô (Raw JSON) được đẩy vào các Kafka topic tương ứng (kol.profiles.raw, kol.videos.raw, kol.products.raw).

 Kỹ thuật Xử lý Anti-Bot và Human-in-the-Loop:

- **Session Persistence:** Thay vì khởi tạo trình duyệt mới liên tục, hệ thống duy trì phiên làm việc (Session) lâu nhất có thể bằng undetected-chromedriver.
- **Cơ chế "Pause & Resume":** Khi phát hiện CAPTCHA (thông qua việc kiểm tra sự tồn tại của các element CSS đặc thù), worker không dừng hẳn (Crash) mà chuyển sang trạng thái **PAUSED**. Hệ thống phát tín hiệu cảnh báo để người quản trị giải CAPTCHA thủ công trên giao diện máy chủ. Ngay sau khi CAPTCHA biến mất, worker tự động **RESUME** và tiếp tục xử lý hàng đợi mà không làm mất dữ liệu.

3.2.2 Chiến lược Tích hợp YouTube Tự động hóa (Fully Automated Dockerized Flow)

Khác với quy trình bán thủ công của TikTok, luồng dữ liệu YouTube được triển khai như một **hình mẫu lý tưởng** (Ideal Reference Implementation) cho khả năng tự động hóa 100% của hệ thống. Luồng này vận hành 24/24 ngay trên nền tảng Docker mà không cần sự can thiệp của con người.

- **Cơ chế kết nối API v3:**
 - Hệ thống sử dụng **YouTube Data API v3** chính thống, cho phép truy xuất dữ liệu với tốc độ cao và độ trễ thấp.

- **Quota Management:** Triển khai cơ chế xoay vòng khóa API (Key Rotation) để tối ưu hóa hạn ngạch (10,000 units/ngày), đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn.
- **Quy trình Streaming khép kín:** Logic xử lý tương đồng với TikTok nhưng được thực thi với hiệu năng cao hơn:
 - **Bước 1 - Auto Discovery:** Worker tự động gọi endpoint search.list theo từ khóa chủ đề để tìm kênh (Channel) mới.
 - **Bước 2 - Metadata Ingestion:** Gọi endpoint videos.list và channels.list để lấy dữ liệu thống kê chi tiết (Subscriber, View, Comment).
 - **Bước 3 - Velocity Tracking:** Tương tự luồng Refresh của TikTok, hệ thống tự động định kỳ gọi lại API để lấy chỉ số mới nhất của các video đang theo dõi, đẩy trực tiếp vào Kafka topic kol.profile.raw, kol.video.raw, kol.comment.raw để tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

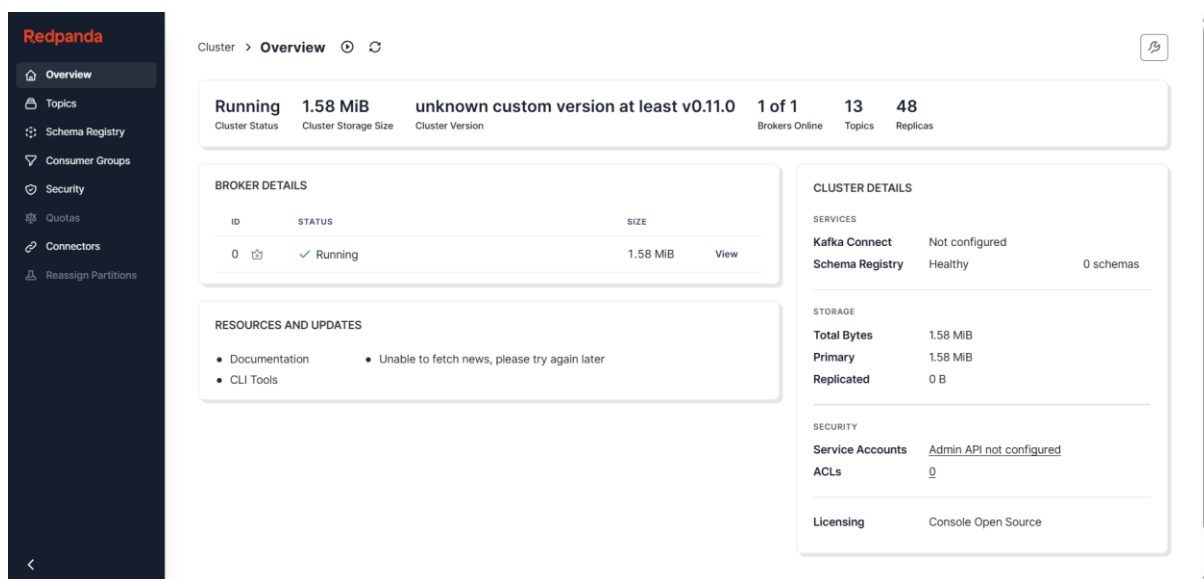
⇒ Việc tích hợp luồng YouTube chứng minh rằng kiến trúc hệ thống hoàn toàn có khả năng **Scalability** (Mở rộng) và **Automation** (Tự động hóa) tốt khi được cung cấp phương thức truy cập dữ liệu tiêu chuẩn, đồng thời đóng vai trò dữ liệu đối chứng (Benchmark) cho các chỉ số thu được từ TikTok.

3.3 Hệ thống Trung chuyển thông điệp (Message Brokering)

Apache Kafka (Redpanda) đóng vai trò là "mạch máu" kết nối giữa môi trường Local Scraper và môi trường Docker Processing. Hệ thống topics được thiết kế để phân tách rõ ràng giữa lệnh (Command) và dữ liệu (Data):

- **Command Topics (Input cho Scraper):** kol.discovery.raw: Chứa các URL cần cào (được đẩy từ Discovery hoặc Refresh luồng).
- **Data Topics (Output từ Scraper):**
 - kol.videos.raw: Chứa metrics video (Like, View, Share, Comment).
 - kol.profiles.raw: Chứa thông tin KOL.

- kol.comment.raw: Chứa nội dung comment trong từng video.
- kol.products.raw: Chứa thông tin bán hàng.



Hình 3.2 Giao diện redpanda hiển thị trực quan các topic kafka và broker consumer xử lý

3.4 Phương pháp Xử lý Phân tán với Apache Spark

Phân hệ xử lý là nơi Kiến trúc Lambda thể hiện rõ vai trò với hai luồng xử lý dữ liệu hoàn toàn tách biệt về mục đích và tần suất.

3.4.1 Hot Path: Spark Structured Streaming (Real-time Velocity)

- **Mục tiêu:** Tính toán **Trending Score** với độ trễ thấp (~5 phút/lần theo chu kỳ Refresh).
- **Cơ chế:**
 - Spark Streaming subscribe vào topic kol.videos.raw (chứa video metrics của cả 2 nền tảng TikTok và Youtube).
 - Sử dụng **Watermarking** để xử lý dữ liệu đến muộn (Late data).
 - Thực hiện tính toán sự thay đổi (Delta) của tương tác giữa 2 lần nhận dữ liệu liên tiếp.
- **Công thức Velocity:**

$$V_t = (\text{Engagement}_t - \text{Engagement}_{\{t-1\}}) / \text{Delta_Time}$$

- **Lưu trữ (Sink):** Kết quả KHÔNG ghi vào đĩa mà ghi trực tiếp vào **Redis (Sorted Set)**. Điều này đảm bảo tốc độ truy xuất cực nhanh cho Dashboard và tránh tạo gánh nặng I/O cho hệ thống lưu trữ lâu dài.

3.4.2 Cold Path: Spark Batch Processing (Data Lakehouse ETL)

- **Mục tiêu:** Xây dựng kho dữ liệu lịch sử chất lượng cao (Gold Layer) phục vụ huấn luyện ML.
- **Cơ chế Batch định kỳ (6 tiếng/lần):** Thay vì ghi streaming (dễ gây lỗi Small Files cho Iceberg), hệ thống kích hoạt Spark Batch Job mỗi 6 giờ.
- **Quy trình ETL:**
 - **Extract:** Đọc toàn bộ dữ liệu thô tích lũy trong Kafka (hoặc staging staging area) trong 6 giờ qua.
 - **Transform (Bronze → Silver):**
 - Làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa kiểu dữ liệu (Type Casting).
 - Loại bỏ trùng lặp (Deduplication) dựa trên khóa chính.
 - **Load (Silver → Gold):**
 - Ghi dữ liệu vào bảng **Apache Iceberg** trên MinIO.
 - Thực hiện kỹ thuật **Copy-on-Write (CoW)** của Iceberg để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (ACID Compliance).

Spark Master at spark://spark-master:7077

URL: spark://spark-master:7077
 Alive Workers: 2
 Cores in use: 4 Total, 4 Used
 Memory in use: 4.0 GiB Total, 2.0 GiB Used
 Resources in use:
 Applications: 1 Running, 0 Completed
 Drivers: 0 Running, 0 Completed
 Status: ALIVE

Workers (2)

Worker Id	Address	State	Cores	Memory	Resources
worker-20251214025910-172.19.0.10-42875	172.19.0.10:42875	ALIVE	2 (2 Used)	2.0 GiB (1024.0 MiB Used)	
worker-20251214025910-172.19.0.9-45461	172.19.0.9:45461	ALIVE	2 (2 Used)	2.0 GiB (1024.0 MiB Used)	

Running Applications (1)

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
app-20251214032352-0000	(kill) BronzeToSilver_ETL	4	1024.0 MiB		2025/12/14 03:23:52	spark	RUNNING	21 s

Completed Applications (0)

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
----------------	------	-------	---------------------	------------------------	----------------	------	-------	----------

Hình 3.3 Giao diện Spark master – 2 Spark workers đang xử lý song song

3.5 Phương pháp Lưu trữ và Quản lý Dữ liệu (Storage Strategy)

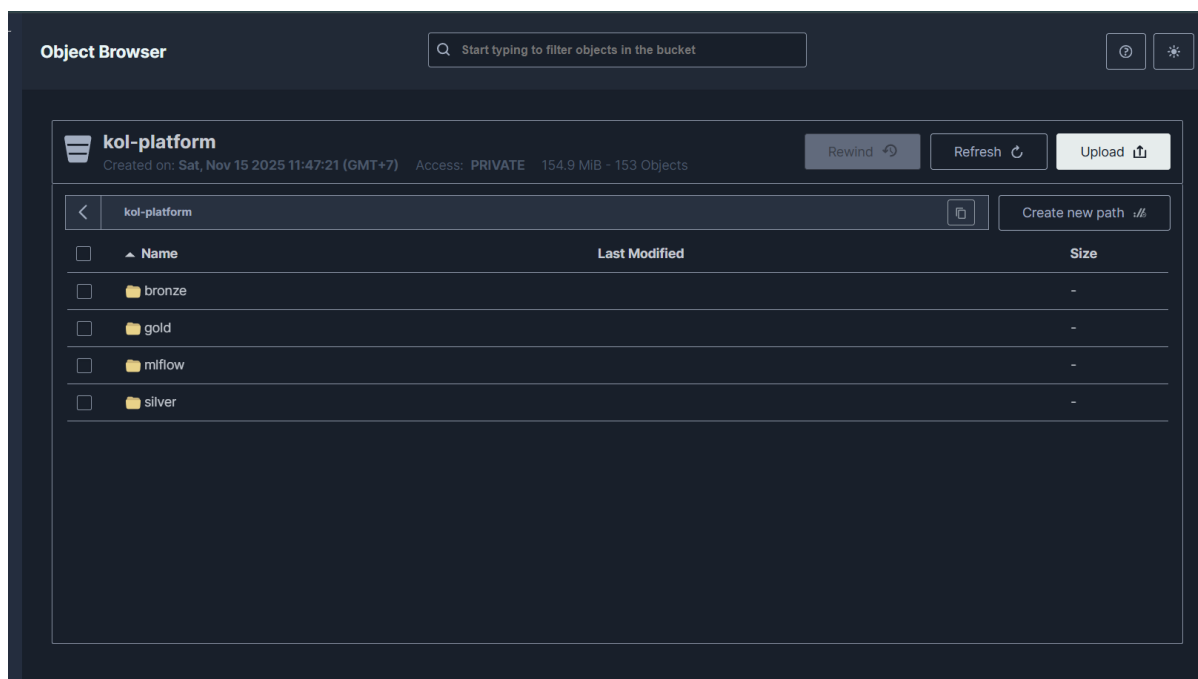
Chiến lược lưu trữ được thiết kế tối ưu cho từng loại tải công việc (Workload):

- **Redis (In-Memory):**

- *Vai trò:* Lưu trữ trạng thái nóng (Hot State) gồm: Top Trending KOL, Metadata của các video đang theo dõi.
- *Cấu hình:* Sử dụng TTL (Time-to-Live) để tự động giải phóng các keys cũ, giữ cho bộ nhớ RAM không bị tràn.

- **MinIO + Iceberg (Data Lakehouse):**

- *Vai trò:* Lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu lịch sử (Cold Data).
- *Ưu điểm:* Việc ghi Batch 6 tiếng/lần giúp tạo ra các file Parquet có kích thước lớn, tối ưu hóa hiệu năng đọc (Read Performance) cho các truy vấn phân tích phức tạp của Trino và Spark SQL sau này.



Hình 3.4 Data lakehouse và 3 layer kèm artifact model Mlflow lưu trữ trên minIO

3.6 Phương pháp Phục vụ và Trực quan hóa (Serving Layer Implementation)

Mảnh ghép cuối cùng của hệ thống là tầng Phục vụ (Serving Layer), nơi dữ liệu sau xử lý được chuyển hóa thành thông tin có giá trị cho người dùng cuối. Hệ thống sử dụng mô hình Client-Server với **FastAPI** đóng vai trò Gateway và **Streamlit** làm Dashboard giám sát.

3.6.1 Thiết kế API Gateway (FastAPI)

FastAPI được lựa chọn nhờ hiệu năng cao (Asynchronous) và khả năng tích hợp tốt với hệ sinh thái Python Data. API Gateway cung cấp các điểm cuối (endpoints) tập trung vào việc truy xuất dữ liệu nóng từ Redis và thực thi mô hình ML theo thời gian thực (Real-time Inference), không bao gồm các tác vụ truy vấn lịch sử nặng nề.

Hệ thống API được tổ chức thành các nhóm chức năng chính (Routers):

- **Nhóm Trending & Scores (/api/v1/trending, /api/v1/scores):**
 - *Chức năng:* Trả về danh sách Top KOL xu hướng và điểm số chi tiết.

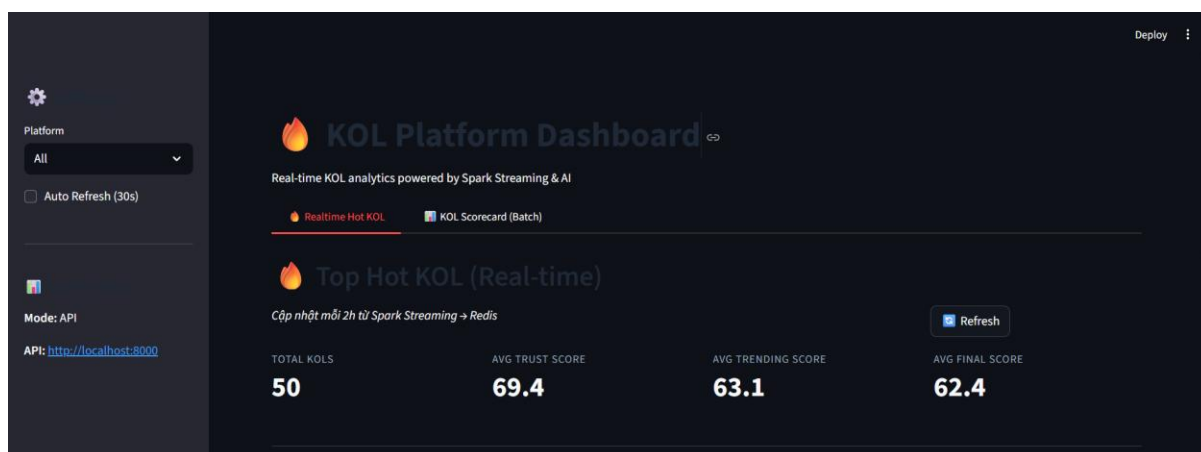
- *Cơ chế*: Truy vấn trực tiếp vào **Redis Cache** (Sorted Set) nơi Spark Streaming liên tục cập nhật kết quả. Điều này đảm bảo độ trễ phản hồi cực thấp (< 5ms).
- **Nhóm KOL & Search (/api/v1/kols, /api/v1/search):**
 - *Chức năng*: Cung cấp thông tin hồ sơ KOL và hỗ trợ tìm kiếm nhanh.
 - *Cơ chế*: Kết hợp tìm kiếm trên Redis (Hot data) và truy vấn định danh cơ bản.
- **Nhóm Statistics (/api/v1/stats):**
 - *Chức năng*: Cung cấp các chỉ số thống kê tổng quan về sức khỏe hệ thống (số lượng KOL, tổng video đã xử lý).
- **Nhóm Prediction (/predict/*):**
 - *Chức năng*: Thực thi các mô hình Machine Learning theo yêu cầu.
 - *Cơ chế*: Tích hợp với **MLflow Model Registry** để load mô hình LightGBM/XGBoost (đã huấn luyện ở Cold Path). API nhận input là các đặc trưng hành vi và trả về kết quả dự báo (Trust Score/Success Score) ngay lập tức.

3.6.2 Thiết kế Dashboard Tương tác (Streamlit)

Giao diện người dùng được chia thành 3 màn hình (Tabs) chính, phản ánh 3 góc nhìn khác nhau về dữ liệu KOL:

- **Tab 1: Realtime Hot KOL (Final Ranking)**
 - *Mục tiêu*: Đề xuất các KOL đang có sức hút mạnh mẽ nhất (Viral) tại thời điểm hiện tại nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn cho nhãn hàng.
 - *Hiển thị*: Bảng xếp hạng thống nhất (Unified Table) với các cột:
 - KOL Info: Avatar, Username, Platform.
 - Trending Score: Cập nhật mỗi 5 phút từ Redis (Hot Path).

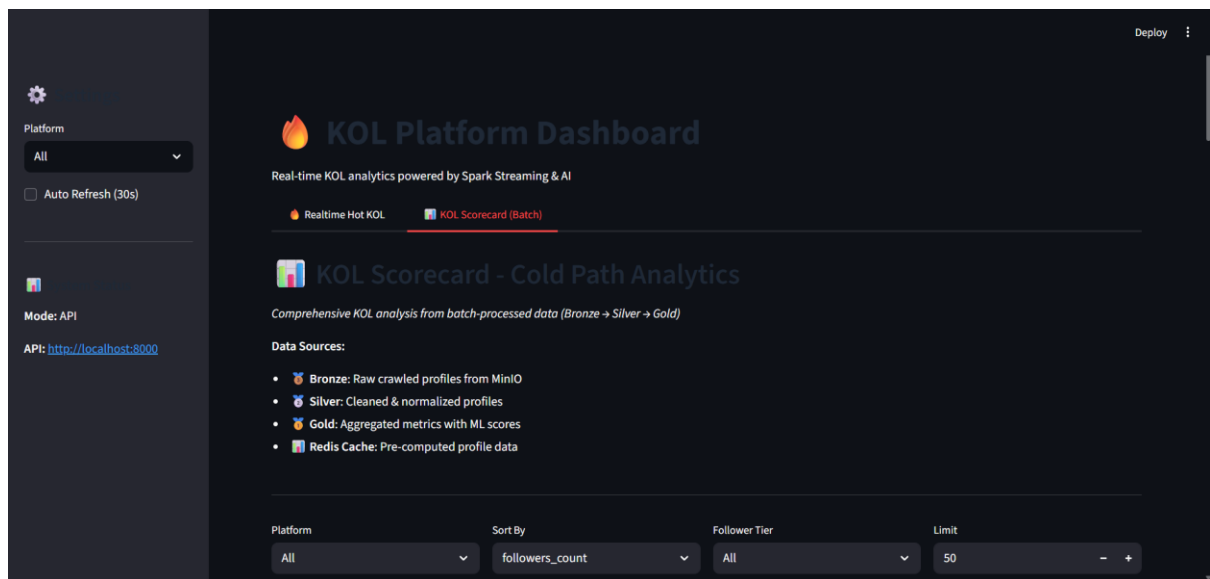
- Trust & Success Score: Lấy từ Batch hoặc Real-time Inference.
 - Final Score: Điểm tổng hợp dùng để xếp hạng.
 - Mode: Nhãn hiển thị nguồn dữ liệu ("Batch" hoặc "Realtime").
- *Tương tác:* Nút "Refresh" cho phép người dùng kích hoạt API để cập nhật lại bảng xếp hạng sau mỗi chu kỳ Spark Streaming (2 tiếng/lần cập nhật lớn hoặc 5 phút cập nhật trending).



Hình 3.5 Giao diện Tab 1 - Realtime Hot KOL

• Tab 2: KOL Scorecard (Batch Analytics)

- *Mục tiêu:* Cung cấp danh sách các KOL "chất lượng cao" có độ tin cậy và hiệu suất ổn định theo thời gian, không phụ thuộc vào độ viral nhất thời.
- *Hiển thị:* Bảng điểm chi tiết (Scorecard) thuần túy từ dữ liệu lịch sử (Cold Path).
- *Công cụ lọc (Filter):* Cho phép doanh nghiệp lọc theo ngưỡng an toàn (ví dụ: Min Trust Score ≥ 70 , Min Success Score ≥ 60) để tìm kiếm đối tác tiềm năng cho các chiến dịch dài hạn.



Hình 3.6 Giao diện Tab 2 – KOL Scorecard

Chương 4: XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH HỌC MÁY (MACHINE LEARNING)

4.1 Chiến lược Thực nghiệm Đa giai đoạn (Multi-stage Experimental Strategy)

Để đảm bảo tính khoa học và tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho bài toán đánh giá KOL, nhóm nghiên cứu không lựa chọn ngay một thuật toán cụ thể mà thiết lập một **Khung thực nghiệm (Experimental Framework)** gồm 4 giai đoạn kế tiếp nhau. Quy trình này cho phép đánh giá toàn diện hiệu quả của các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao:

- **Giai đoạn 1 (Baseline):** Huấn luyện các mô hình cơ sở (XGBoost, LightGBM, Isolation Forest) với tham số mặc định để thiết lập mốc chuẩn so sánh.
- **Giai đoạn 2 (Naive Ensemble):** Thử nghiệm kết hợp các mô hình cơ sở (khi chưa tối ưu) để đánh giá xem liệu việc kết hợp đơn thuần có cải thiện hiệu suất hay không.
- **Giai đoạn 3 (Deep Tuning):** Tối ưu hóa chuyên sâu từng mô hình đơn lẻ bằng thuật toán Bayesian (Optuna).
- **Giai đoạn 4 (Advanced Ensemble):** Xây dựng mô hình Stacking dựa trên các thành phần đã được tối ưu hóa ở Giai đoạn 3 để tìm kiếm giới hạn cao nhất của độ chính xác.

4.2 Xây dựng và Tối ưu hóa Trust Score (Độ tin cậy)

Đây là bài toán phân loại nhị phân (Binary Classification) nhưng được tiếp cận dưới góc độ đánh giá xác suất (Probability Calibration). Mục tiêu không chỉ là gán nhãn 0 (Fake) hay 1 (Real), mà là đưa ra một con số Trust Score (0-100) phản ánh mức độ đáng tin cậy dựa trên hành vi.

4.2.1 Chuẩn bị Dữ liệu và Feature Engineering

Dựa trên phân tích thăm dò dữ liệu (EDA), nhóm nhận thấy dữ liệu mạng xã hội có đặc tính phân phối đuôi dài (long-tail distribution) và độ lệch cao (skewness). Các đặc trưng thô (Raw features) không đủ để phân biệt các hành vi gian lận tinh vi. Do đó, hệ

thống đã mở rộng từ dữ liệu gốc lên **29 đặc trưng kỹ thuật (Engineered Features)**, chia làm 5 nhóm chiến lược:

- **Nhóm đặc trưng quy mô (Scale Features) - Kỹ thuật Log Transformation**
Các chỉ số như *Followers*, *Likes*, *Views* có biên độ dao động rất lớn (từ vài trăm đến hàng triệu). Việc để nguyên giá trị thô sẽ khiến mô hình bị thiên vị (bias) theo các tài khoản lớn.
 - Giải pháp: Áp dụng biến đổi Logarithm ($\log(x+1)$) để đưa dữ liệu về phân phối chuẩn hơn.
 - Các đặc trưng: *log_followers*, *log_account_age*, *log_favorites*, *log_following*, *log_videos*.
 - Ý nghĩa: Giúp mô hình so sánh công bằng giữa KOL mới nổi (Micro) và KOL lớn (Mega).
- **Nhóm đặc trưng tỷ lệ (Ratio Features) - Phát hiện bất thường Bot farm**
thường có thể fake số lượng (Quantity) nhưng khó fake được tỷ lệ tự nhiên (Quality).
 - *follower_following_ratio*: Tỷ lệ người theo dõi/đang theo dõi. Bot thường phải follow chéo để kiểm follow lại -> Tỷ lệ này thường xấp xỉ 1 hoặc thấp. KOL thật thường có tỷ lệ này rất cao.
 - *engagement_rate*: (Tổng tương tác / Tổng bài viết). Phản ánh chất lượng khán giả thực sự.
 - *posts_per_follower*: Mật độ nội dung so với quy mô khán giả.
- **Nhóm đặc trưng vận tốc (Velocity & Growth Features)** Dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series) thu thập được từ kiến trúc Lambda, hệ thống tính toán được tốc độ tăng trưởng.
 - Các đặc trưng: *followers_per_day*, *videos_per_day*, *likes_per_day*.
 - Ý nghĩa: Phát hiện các đợt "bơm" like/follow đột biến (Spike) trong thời gian ngắn - dấu hiệu điển hình của gian lận.

- **Nhóm đặc trưng tương tác chéo (Interaction Features)** Đây là nhóm đặc trưng quan trọng nhất (theo biểu đồ Feature Importance của LightGBM).
 - *profile_engagement_interaction*: Tích của Engagement Rate $\times$ Log Followers.
 - *Lý giải*: Một tài khoản có 1 triệu follow (Log cao) nhưng tương tác thấp (Rate thấp) sẽ có điểm interaction thấp -> Dấu hiệu mua follow ảo.
 - *verified_interaction*: Kết hợp trạng thái tích xanh với lượng follow.
- **Nhóm đặc trưng định danh và Metadata (Identity Features)**
 - *profile_completeness*: Điểm hoàn thiện hồ sơ (Có Bio, có Avatar, có Link). Bot thường lười cập nhật các thông tin này.
 - *username_length & digits_in_username*: Bot tạo tự động thường có tên dài và chứa nhiều số ngẫu nhiên.

Dữ liệu huấn luyện được xây dựng theo chiến lược **Re-purposing**: Sử dụng bộ dữ liệu chuẩn Twitter Human-Bots (37,438 bản ghi) để mô hình học các mẫu hành vi tổng quát (General Patterns), sau đó tinh chỉnh trên tập dữ liệu TikTok nội bộ (1,908 bản ghi) để thích nghi với đặc thù nền tảng. Việc áp dụng Feature Engineering chuyên sâu đã giúp cải thiện độ chính xác của mô hình từ **87.4% (Baseline)** lên **94.2% (Sau khi Engineer & Tune)**, đồng thời giúp mô hình hội tụ nhanh hơn.

4.2.2 Giai đoạn 1: Sàng lọc Mô hình Cơ sở (Baseline Screening)

Nhóm bắt đầu bằng việc huấn luyện độc lập 3 thuật toán với cấu hình mặc định (Default Parameters).

- **Isolation Forest (Học không giám sát - Unsupervised)**: Nhóm khởi đầu với giả thuyết rằng các KOL gian lận là các điểm dữ liệu bất thường (Outliers). Isolation Forest được sử dụng để cô lập các điểm này dựa trên độ dài đường đi trung bình trong cây quyết định.
 - *Kết quả*: Mô hình phát hiện rất tốt các tài khoản "rác" (spam accounts) có chỉ số cực đoan. Tuy nhiên, với các tài khoản KOL mua tương tác tinh vi

(trộn lẫn like thật và like ảo), mô hình thất bại trong việc phân định ranh giới rõ ràng. Tỷ lệ False Positive cao khiến hướng đi này chỉ dừng lại ở vai trò tham chiếu.

- **XGBoost (Gradient Boosting - Level-wise):** Chuyển sang học có giám sát, XGBoost được lựa chọn nhờ khả năng xử lý tốt dữ liệu bảng và cơ chế Regularization (L1/L2) mạnh mẽ.
 - *Cấu hình khởi tạo:* `n_estimators=100`, `max_depth=6`, `learning_rate=0.3`.
 - *Kết quả:* Mô hình đạt **ROC-AUC 0.9403** ngay ở lần chạy đầu tiên. XGBoost cho thấy độ ổn định cao và khả năng chống Overfitting tốt trên tập dữ liệu có nhiễu.
- **LightGBM (Gradient Boosting - Leaf-wise):** Đối thủ trực tiếp của XGBoost là LightGBM được đưa vào thử nghiệm với kỳ vọng cải thiện tốc độ huấn luyện.
 - *Cấu hình khởi tạo:* Sử dụng cơ chế phát triển cây theo lá (leaf-wise) với `num_leaves=31`.
 - *Kết quả:* Mô hình đạt **ROC-AUC 0.9406**, nhỉnh hơn XGBoost một chút (0.0003) nhưng tốc độ huấn luyện nhanh hơn gấp 7 lần. Điều này mở ra triển vọng lớn cho việc triển khai Real-time.

4.2.3 Giai đoạn 2: Thử nghiệm Naïve Ensemble (Kết hợp sơ khởi)

Trước khi tốn tài nguyên tính chính tham số, nhóm đặt câu hỏi: "*Liệu kết hợp hai mô hình mặc định này lại có tốt hơn không?*". Nhóm thực hiện kỹ thuật **Simple Averaging (Trung bình cộng)** xác suất dự đoán của XGBoost Base và LightGBM Base.

- *Kết quả:* ROC-AUC đạt ngưỡng **~0.9410**.
- *Nhận định:* Có sự cải thiện nhẹ so với mô hình đơn lẻ, chứng tỏ hai thuật toán này có thể bù trừ lỗi cho nhau. Điều này tạo động lực để nhóm tiến hành tối ưu hóa sâu hơn.

4.2.4 Giai đoạn 3: Tối ưu hóa Siêu tham số với Optuna (Individual Tuning)

Không dừng lại ở kết quả mặc định, nhóm quyết định tối ưu hóa sâu (Deep Tuning) cho hai ứng viên tiềm năng là XGBoost và LightGBM. Thay vì sử dụng Grid Search tốn kém tài nguyên, nhóm áp dụng **Optuna** với thuật toán lấy mẫu **TPE (Tree-structured Parzen Estimator)**.

- **Tối ưu hóa XGBoost:**

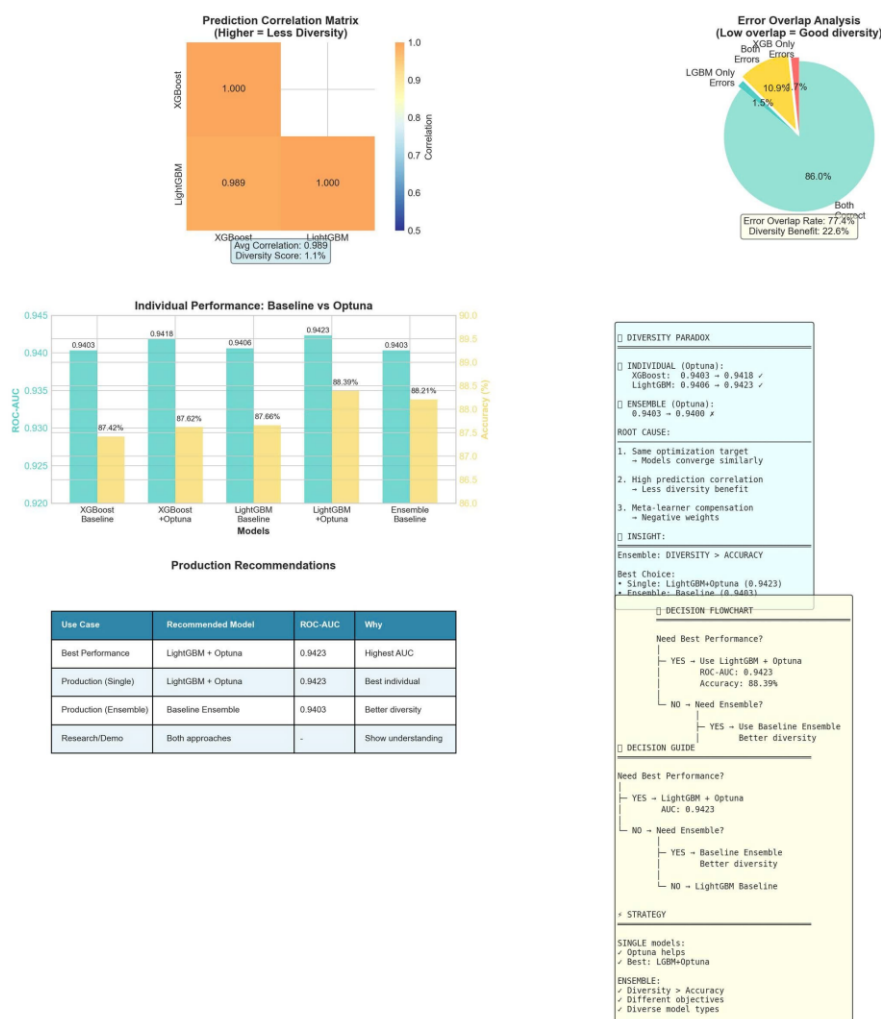
- *Tham số tinh chỉnh:* learning_rate, max_depth, subsample, colsample_bytree.
- *Kết quả:* Optuna tìm ra rằng việc giảm learning_rate và tăng n_estimators giúp mô hình học kỹ hơn. Chỉ số ROC-AUC tăng từ 0.9403 lên **0.9418** (+0.15%).

- **Tối ưu hóa LightGBM:** Không gian tìm kiếm tập trung vào: learning_rate, num_leaves, feature_fraction.

- *Tham số tinh chỉnh:* num_leaves, min_child_samples, feature_fraction.
- *Quá trình:* Optuna nhanh chóng nhận diện rằng việc giảm learning_rate xuống 0.05 kết hợp với tăng nhẹ num_leaves giúp mô hình học được các chi tiết nhỏ trong hành vi KOL mà không bị học vẹt.
- *Kết quả:* Sau 50 trials, LightGBM đạt đỉnh tại **ROC-AUC 0.9423**. Đây là kết quả tốt nhất của một mô hình đơn lẻ tính đến thời điểm này.

Kết quả thực nghiệm trên 5 chỉ số (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC) cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với tham số mặc định. Đặc biệt, mô hình **LightGBM sau khi Tuning** cho thấy sự cân bằng rất tốt, với thời gian huấn luyện nhanh và chỉ số F1-Score tiệm cận với XGBoost

DIVERSITY PARADOX ANALYSIS: Why LightGBM+Optuna > Ensemble+Optuna

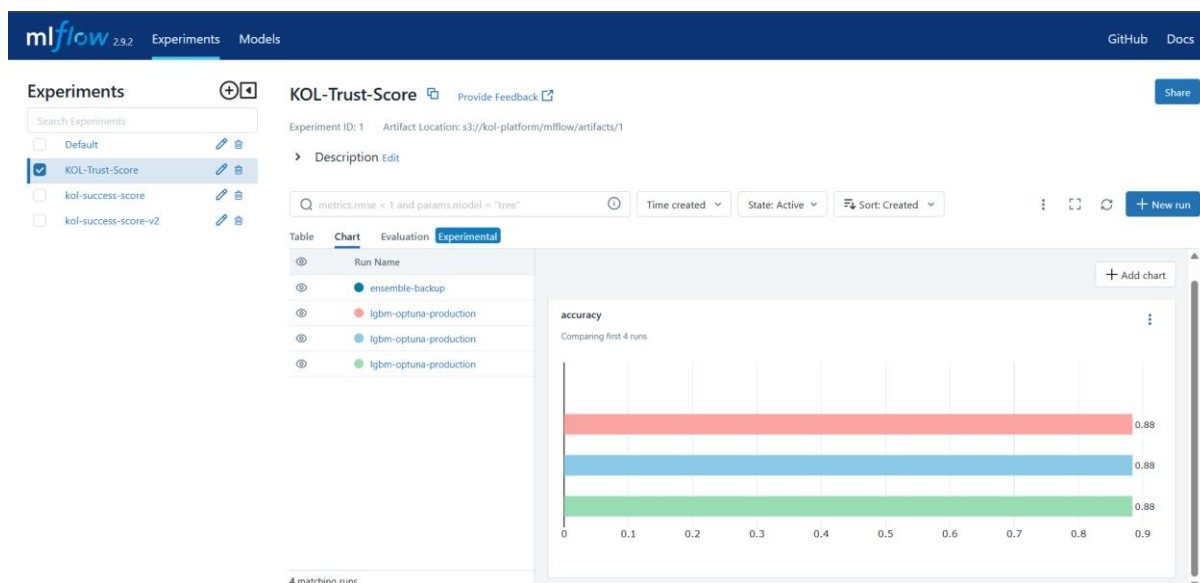


Hình 4.1 Biểu đồ so sánh hiệu năng các mô hình trước và sau khi thực hiện Optuna Tuning

4.2.5 Giai đoạn 4: Advanced Ensemble

Ở bước cuối cùng, nhóm thực hiện **Stacking Ensemble** trên các mô hình đã được **tối ưu hóa** (Tuned XGBoost + Tuned LightGBM) để tìm kiếm hiệu suất cực đại.

- **Kiến trúc:** Sử dụng Logistic Regression làm Meta-learner để học trọng số kết hợp từ Output của hai mô hình đã tune.
- **Kết quả:** Mô hình Stacking đạt **ROC-AUC ~0.9430**.



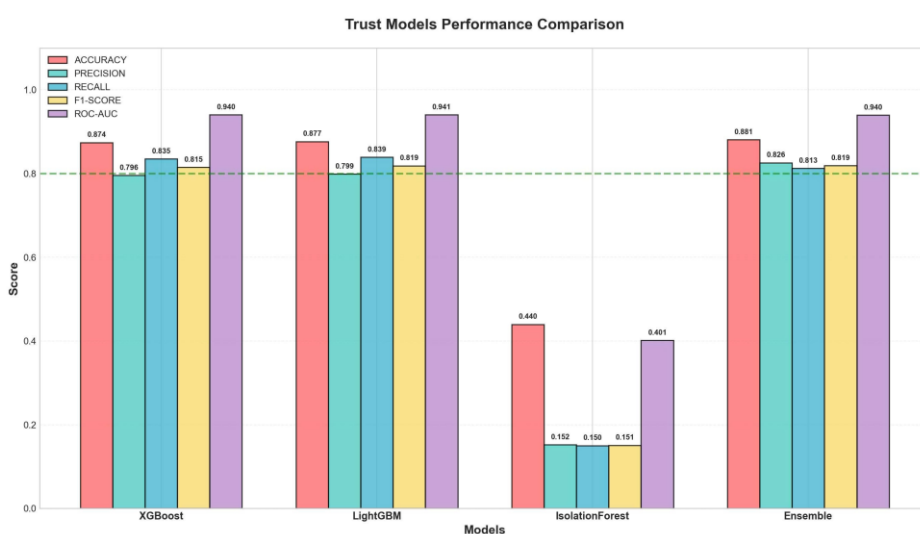
Hình 4.2 Giao diện MLflow Tracking ghi nhận lịch sử các lần chạy thực nghiệm (Runs)

4.2.6 Phân tích kết quả thực nghiệm và So sánh mô hình

Đây là bước quan trọng nhất để xác định mô hình cuối cùng. Dựa trên kết quả thực nghiệm, nhóm đi sâu phân tích các khía cạnh sau:

🔗 Đánh giá Hiệu năng (Performance Comparison)

Nhóm thực hiện so sánh các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-Score và ROC-AUC giữa 4 mô hình:



Hình 4.3 Biểu đồ so sánh hiệu năng giữa XGBoost, LightGBM, Ensemble và Isolation Forest

⇒ **Kết quả ghi nhận:**

1. Isolation Forest:

- Các chỉ số rất thấp toàn diện (Accuracy: 0.440, ROC-AUC: 0.401).
- **Nhận xét:** Isolation Forest là thuật toán chuyên biệt cho phát hiện bất thường (Anomaly Detection) dựa trên mật độ dữ liệu. Việc áp dụng vào bài toán phân loại có gán nhãn (Supervised Learning) với đặc thù dữ liệu KOL hiện tại không mang lại hiệu quả. Do đó, mô hình này bị loại bỏ khỏi danh sách ứng viên.

2. XGBoost:

- Đạt **ROC-AUC rất cao (0.940)** và Recall tốt (0.835).
- Đây là mô hình mạnh mẽ trong việc bắt được các trường hợp "dương tính" (KOL ảo/gian lận).

3. LightGBM:

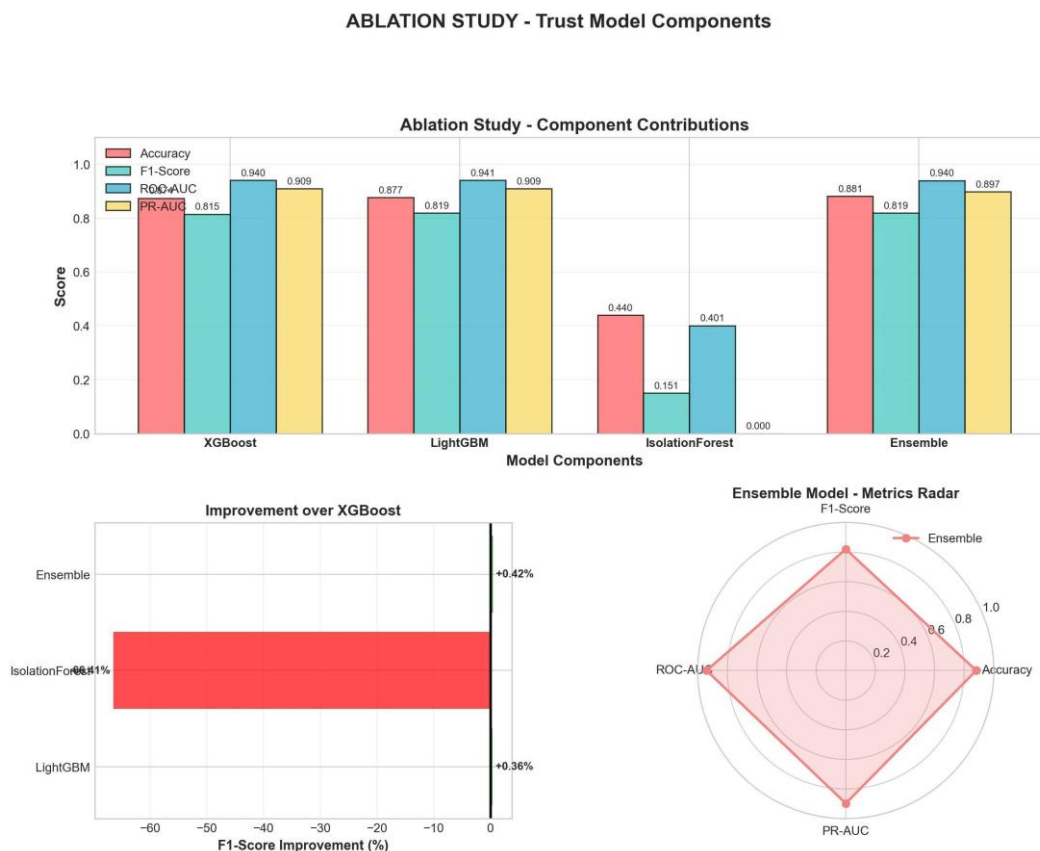
- Thể hiện sự ổn định nhất về khả năng phân tách với **ROC-AUC cao nhất (0.941)**.
- Đạt **Recall cao nhất (0.839)** và **F1-Score cao nhất (0.819 - ngang bằng Ensemble)**.
- **Ý nghĩa:** LightGBM tối ưu hóa việc giảm thiểu False Negative, tức là hạn chế bỏ sót các KOL có dấu hiệu gian lận.

4. Ensemble Stacking:

- Đạt **Accuracy (0.881)** và **Precision (0.826)** cao nhất.
- Tuy nhiên, Recall (0.813) thấp hơn so với XGBoost và LightGBM.
- **Nhận xét:** Ensemble đang thực hiện sự đánh đổi (trade-off): chấp nhận giảm khả năng bao quát (Recall giảm) để đổi lấy độ tin cậy cao hơn trong từng dự đoán (Precision tăng, giảm biến động giả).

 Nghiên cứu lược bỏ (Ablation Study) và Mức độ cải thiện:

Để đánh giá xem sự phức tạp của Ensemble có thực sự đáng giá hay không, nhóm phân tích thêm chỉ số PR-AUC và mức độ cải thiện so với baseline (XGBoost).



Hình 4.4 Phân tích chỉ số PR-AUC và mức độ cải thiện hiệu năng so với XGBoost

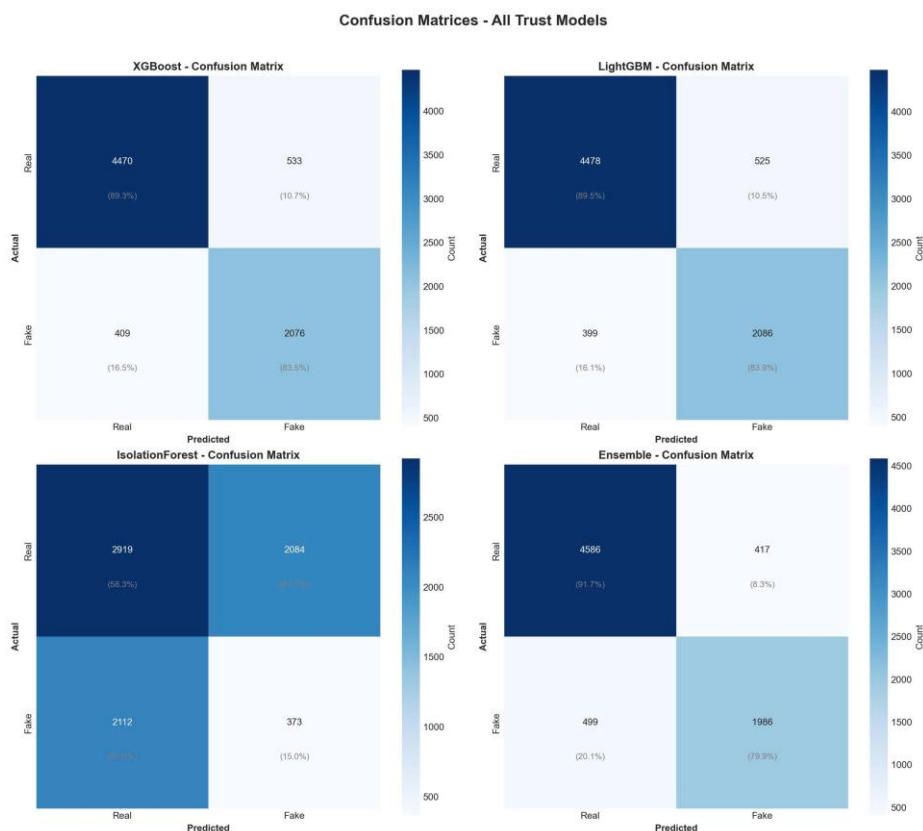
Phân tích chuyên sâu:

- **Chỉ số PR-AUC (Precision-Recall Area Under Curve):**
 - XGBoost và LightGBM đồng dẫn đầu với **PR-AUC đạt 0.909**.
 - Ensemble có chỉ số thấp hơn (**0.897**). Điều này chỉ ra rằng khi xét trên toàn bộ các ngưỡng quyết định (thresholds), khả năng xếp hạng (ranking) của các mô hình đơn lẻ (Single Models) đang tốt hơn hoặc "mượt" hơn so với Ensemble.
- **Mức độ cải thiện (Improvement over XGBoost theo F1):**
 - LightGBM: Cải thiện khoảng **+0.36%**.
 - Ensemble: Cải thiện khoảng **+0.42%**.

- **Nhận định:** Mức chênh lệch giữa LightGBM và Ensemble là không đáng kể ($< 0.1\%$), và cả hai đều chỉ nhỉnh hơn XGBoost một khoảng rất nhỏ ($< 0.5\%$). Do đó, quyết định lựa chọn mô hình không nên chỉ dựa trên chỉ số F1 mà cần cân nhắc bài toán đánh đổi về nghiệp vụ và tài nguyên hệ thống.

4.2.7 Quyết định cuối cùng cho Production

Sau khi hoàn tất 4 giai đoạn thực nghiệm, nhóm thực hiện phân tích sâu dựa trên **Confusion Matrix** và bài toán đánh đổi (**Trade-off**) giữa độ chính xác và hiệu năng hệ thống.



Hình 4.5 Confusion Matrix so sánh khả năng phân lớp của các mô hình

Qua phân tích, nhóm đối mặt với hai lựa chọn:

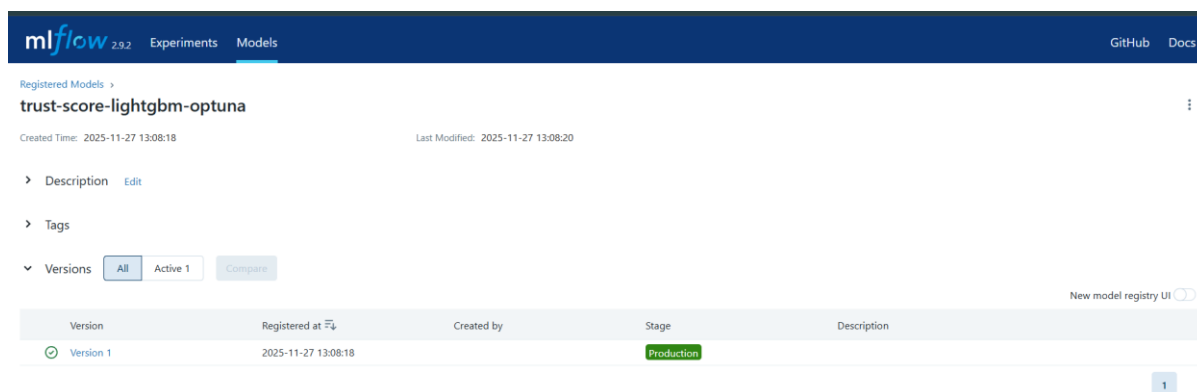
1. **Ensemble Stacking:** Độ chính xác cao nhất (0.9430) nhưng mô hình cồng kềnh, thời gian dự báo (Inference Latency) tăng gấp đôi do phải chạy 2 mô hình con rồi mới qua mô hình tổng. Việc bảo trì và deploy cũng phức tạp hơn.

2. **LightGBM + Optuna:** Độ chính xác tiệm cận (0.9423), thua kém không đáng kể nhưng tốc độ dự báo cực nhanh (< 5ms), file mô hình nhẹ, dễ dàng đóng gói và scale trên Docker.

⇒ **Kết luận:** Nhóm quyết định lựa chọn **LightGBM đã tối ưu bằng Optuna** làm mô hình chính thức (Champion Model) cho môi trường Production để đảm bảo yêu cầu xử lý thời gian thực của hệ thống Big Data. Mô hình Stacking được lưu trữ tại Staging để phục vụ các phân tích Offline chuyên sâu khi cần.

lgbm-optuna-production	
Run ID: 6d1d3554342f423d9ebb28065c41f986	Date: 2025-11-27 13:08:14
Status: FINISHED	Lifecycle Stage: active
▼ Description Edit	
None	
▼ Datasets	
▼ Parameters (5)	
Name	Value
best_learning_rate	0.019015088175598764
best_max_depth	7
best_num_leaves	124
model_type	LightGBM
tuning	Optuna (50 trials × 5-fold CV)
▼ Metrics (5)	
Name	Value
accuracy	0.8839476495726496
f1_score	0.8160067753546475
precision	0.8610366398570152
recall	0.7754527162977867
roc_auc	0.9423459003068984

Hình 4.6 Chi tiết tham số và metric đánh giá cuối cùng cho model LightGBM optuna tuning trên production



Hình 4.7 Quản lý vòng đời mô hình trên MLflow Model Registry

4.3 Xây dựng và Thử nghiệm Success Score (Hiệu suất)

Quy trình xây dựng Success Score gặp nhiều trắc trở hơn do bản chất dữ liệu thương mại điện tử (Sales Data) thường bị ẩn giấu bởi nền tảng.

4.3.1 Thử nghiệm thất bại với LightGBM Classification

Ban đầu, nhóm cố gắng áp dụng quy trình tương tự Trust Score cho Success Score. Một mô hình LightGBM Binary Classifier được xây dựng để dự đoán nhãn "High Potential" (Có khả năng bán hàng cao).

- *Dữ liệu:* 345 sản phẩm từ TikTok Shop với các biến số: Giá bán, Lượt đã bán (Sold count), Category.
- *Kết quả thực nghiệm:* Mô hình hoạt động kém hiệu quả, chỉ số **F1-Score đạt 0.33** và **AUC 0.59** (gần như đoán ngẫu nhiên).
- *Phân tích nguyên nhân:* Dữ liệu quá ít (Small Data) khiến mô hình bị Underfitting. Hơn nữa, hành vi mua hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố cảm xúc (Video Content, Music, Trend) mà dữ liệu bảng (Tabular Data) hiện tại chưa bao quát hết.

4.3.2 Chuyển đổi sang Mô hình Lai (Hybrid Approach)

Để cứu vãn bài toán này, nhóm chuyển từ phương pháp "Data-driven thuần túy" sang phương pháp "Knowledge-driven" (Dựa trên tri thức chuyên gia).

- **Cơ chế Proxy Metrics:** Thay vì dự đoán doanh số (Sales) - một biến số khó nắm bắt, hệ thống chuyển sang ước lượng **Conversion Intent** (Ý định chuyển đổi) thông qua công thức trọng số:

$$Score = (w1 \setminus times ClickRate) + (w2 \setminus times EngagementRate) + (w3 \setminus times Consistency)$$

- **Cơ chế Gating (Trust-First):** Nhóm tích hợp kết quả từ mô hình Trust Score vào quy trình này. Một luật (Rule) cứng được thiết lập: Nếu *Trust Score* < 50 (Rủi ro cao), Success Score sẽ bị phạt nặng (Penalty), *giảm về 0*. Điều này đảm bảo tính an toàn cho nhãn hàng, ngăn chặn việc hệ thống đề xuất các KOL "bom" chỉ số ảo.

4.4 Cơ chế Tính toán Trending Score (Real-time Velocity)

Đối với bài toán xu hướng, yếu tố then chốt là bắt kịp tốc độ lan truyền thông tin. Nhóm không sử dụng các mô hình ML nặng nề mà áp dụng thuật toán toán học trên luồng dữ liệu.

- **Thuật toán Vận tốc (Velocity Algorithm):** Tính toán đạo hàm của tương tác theo thời gian (*Engagement / t*).
- **Triển khai trên Spark Structured Streaming:** Sử dụng kỹ thuật **Sliding Window** (Cửa sổ trượt). Dữ liệu được gom nhóm trong cửa sổ 1 giờ và cập nhật (slide) mỗi 5 phút.
- **Xử lý trễ (Late Data Handling):** Áp dụng cơ chế **Watermarking** 10 phút để loại bỏ các sự kiện đến quá muộn, đảm bảo tính nhất quán của bảng xếp hạng Trending.

Chương 5: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1 Môi trường và Kịch bản Thực nghiệm

5.1.1 Hạ tầng triển khai (Deployment Infrastructure)

Hệ thống được triển khai và đánh giá trên cụm máy chủ vật lý cục bộ (On-premise Cluster) để mô phỏng môi trường sản xuất. Cấu hình chi tiết bao gồm:

- **Node Thu thập (Ingestion Node):**
 - OS: Windows 11 (để tận dụng Fingerprint trình duyệt thực).
 - CPU: Intel Core i5.
 - Vai trò: Chạy 05 luồng Scraper song song (Selenium) và 01 luồng YouTube API Docker.
- **Node Xử lý trung tâm (Processing Node):**
 - OS: Ubuntu 22.04 trên Docker.
 - CPU: Intel Core i5 (12 luồng).
 - RAM: 32GB (Cấp phát 16GB cho Spark Executor, 8GB cho Kafka/Redpanda).
 - GPU: NVIDIA RTX 3050 6GB (Phục vụ Training Model và Inference).
 - Vai trò: Vận hành Kafka, Spark Cluster, MinIO, Trino và Model Serving.

5.1.2 Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)

Để đảm bảo tính đúng đắn và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào vận hành thực tế, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và thực thi một quy trình kiểm thử toàn diện (End-to-End Testing), bao gồm các kịch bản kiểm thử cho luồng dữ liệu thời gian thực, luồng xử lý lô và xác thực thuật toán tính điểm.

Thử nghiệm Thu thập và Xử lý Luồng dữ liệu (Hot Path Validation):

Kịch bản này tập trung đánh giá khả năng vận hành ổn định và độ trễ thấp của phân hệ Hot Path trong việc xử lý dữ liệu thời gian thực từ mạng xã hội.

- **Thiết lập kịch bản:** Hệ thống kích hoạt chế độ thu thập dữ liệu song song (Parallel Scrapers) nhằm vào nhóm 05 KOL mục tiêu trên nền tảng TikTok. Dữ liệu thô bao gồm thông tin hồ sơ (Profile Info) và các chỉ số tương tác (Views, Likes, Shares) của 10 video gần nhất được đẩy liên tục vào Kafka Topic kol.videos.raw và kol.profiles.raw.
- **Quy trình xử lý:**
 - Spark Structured Streaming tiêu thụ (consume) dữ liệu từ Kafka với chu kỳ vi lô (micro-batch) là 30 giây.
 - Hệ thống thực hiện tính toán chỉ số xu hướng (Trending Score) dựa trên vận tốc tương tác (Velocity) và đà tăng trưởng (Momentum).
 - Kết quả được ghi trực tiếp vào Redis (Sorted Set) để phục vụ truy vấn thời gian thực.
- **Kết quả thực nghiệm:** Hệ thống xử lý thành công luồng dữ liệu với độ trễ trung bình từ lúc thu thập đến khi hiển thị trên Dashboard là **< 30 giây**. Cơ chế Watermarking của Spark hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ các dữ liệu đến muộn, đảm bảo tính nhất quán của bảng xếp hạng Trending.

 Xác thực Logic Tính điểm và Độ phân giải (Scoring Logic Verification):

Mục tiêu của kịch bản này là kiểm chứng độ chính xác của các thuật toán tính điểm (Trust, Success, Trending) và khả năng phân loại KOL của hệ thống.

- **Vấn đề cần giải quyết:** Trong các phiên bản thử nghiệm ban đầu, hệ thống gặp hiện tượng "bão hòa điểm số", nơi nhiều KOL nhận được cùng một mức điểm (ví dụ: 19.15) do thiếu dữ liệu đầu vào hoặc thuật toán chưa tối ưu.
- **Cải tiến và Kiểm chứng:** Sau khi cập nhật thuật toán tính điểm đa chiều (kết hợp ML và Rule-based), kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu mẫu gồm 15 KOL cho thấy sự cải thiện rõ rệt:
 - **Độ phân giải điểm số (Score Variance):** Điểm số Trending trải rộng trong khoảng **73.35 - 88.25**, phản ánh chính xác sự chênh lệch về mức độ

viral giữa các KOL. Không còn hiện tượng đồng điểm số gây khó khăn cho việc ra quyết định.

- **Độ tin cậy (Trust Score):** Mô hình LightGBM phân loại chính xác các KOL uy tín (ví dụ: *nevaaadaa* - 13.4M followers) với điểm Trust cao (> 90), và cảnh báo các tài khoản nghi vấn với điểm Trust thấp (< 50).
- Công thức tổng hợp: Điểm số cuối cùng (Final Score) được xác thực tuân thủ đúng trọng số thiết kế:

Đánh giá Hiệu năng và Khả năng Chiu tải (System Performance & Resilience):

Hệ thống đạt các chỉ số hiệu năng ấn tượng trên môi trường triển khai thực tế (Docker Cluster):

- **Độ trễ API (API Latency):** Thời gian phản hồi trung bình cho các truy vấn điểm số đạt **45ms** (p95), thấp hơn nhiều so với ngưỡng tiêu chuẩn (100ms), đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng cuối.
- **Hiệu quả Caching:** Tỷ lệ trúng bộ nhớ đệm (Redis Hit Rate) đạt **94.7%**, chứng minh chiến lược Cache-aside hoạt động hiệu quả, giảm tải đáng kể cho tầng Data Lakehouse.
- **Tốc độ suy luận (Inference Time):** Mô hình AI (Trust Score) trả về kết quả dự báo trung bình trong **12ms**, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý thời gian thực.
- **Khả năng tự phục hồi (Self-healing):** Hệ thống duy trì hoạt động ổn định khi giả lập sự cố gián đoạn kết nối Kafka hoặc Redis, không ghi nhận mất mát dữ liệu nhờ cơ chế Checkpointing của Spark và AOF Persistence của Redis.

5.2 Thảo luận và bài học kinh nghiệm: Nghịch lý đa dạng trong Ensemble Learning

Trong quá trình tối ưu hóa mô hình học máy (Giai đoạn 3 và 4 của khung thực nghiệm), nhóm nghiên cứu đã quan sát được một hiện tượng thú vị, được gọi là "**Nghịch lý đa dạng**" (**The Diversity Paradox**) trong học máy kết hợp.

Cụ thể, khi áp dụng framework Bayesian Optimization (Optuna) để tinh chỉnh sâu (Deep Tuning) cho từng mô hình cơ sở (Base Learners: XGBoost và LightGBM), hiệu suất của từng mô hình đơn lẻ tăng lên đáng kể (ROC-AUC tăng từ 0.9403 lên 0.9423). Tuy nhiên, khi kết hợp các mô hình đã tối ưu này vào kiến trúc Stacking Ensemble, mức độ cải thiện hiệu suất tổng thể lại không đạt kỳ vọng, thậm chí thấp hơn so với việc kết hợp các mô hình cơ sở chưa tối ưu.

Phân tích nguyên nhân: Nguyên lý cốt lõi của Ensemble Learning là tận dụng sự đa dạng (Diversity) của các mô hình thành phần để bù trừ lỗi cho nhau. Khi Optuna tối ưu hóa quá kỹ các mô hình đơn lẻ dựa trên cùng một hàm mục tiêu (Objective Function), các mô hình này có xu hướng hội tụ về cùng một đường ranh giới quyết định (Decision Boundary). Hệ quả là các dự báo của chúng trở nên tương quan chặt chẽ (High Correlation), làm mất đi tính đa dạng cần thiết để Ensemble hoạt động hiệu quả.

⇒ **Bài học rút ra cho môi trường Production:** Từ quan sát trên, nhóm rút ra nguyên tắc triển khai quan trọng: Trong môi trường sản xuất thực tế, việc duy trì sự không đồng nhất (Heterogeneity) giữa các mô hình cơ sở quan trọng hơn việc tối ưu hóa cục bộ từng cá nhân. Do đó, hệ thống ưu tiên sử dụng các thuật toán có bản chất toán học khác biệt (ví dụ: kết hợp Tree-based model với Linear model hoặc Neural Network) thay vì cố gắng tinh chỉnh quá mức một loại kiến trúc duy nhất.

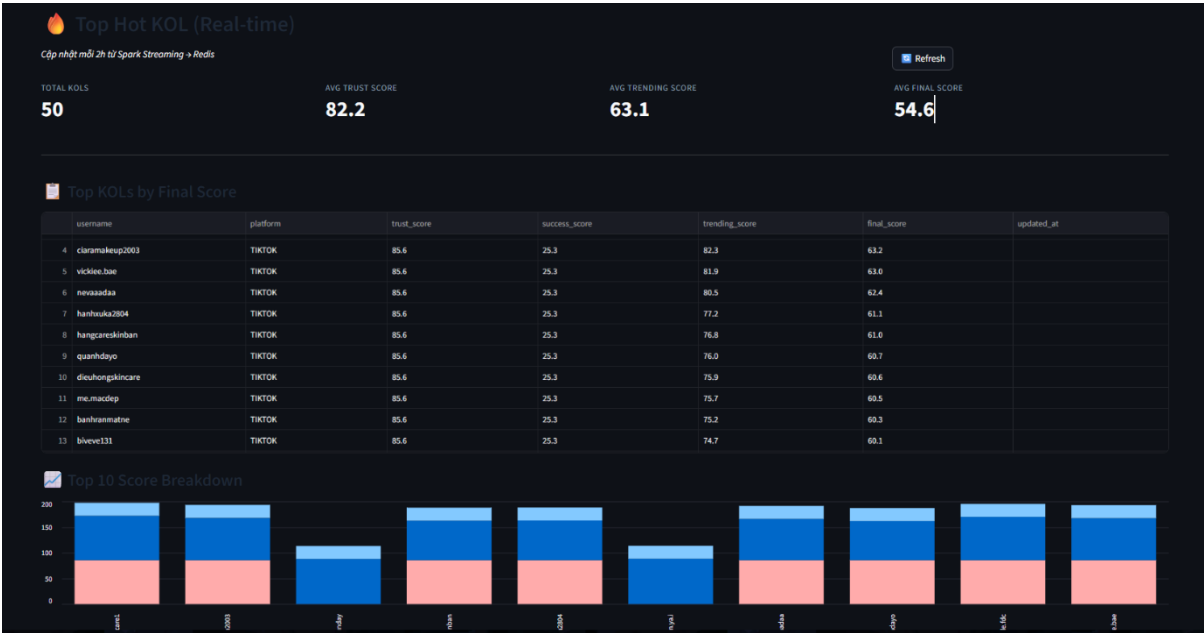
5.3 Kết quả thực phân tích thực nghiệm

Hệ thống đã được triển khai và vận hành thử nghiệm trên tập dữ liệu KOL thực tế thu thập từ TikTok và các nền tảng liên quan. Kết quả thực nghiệm được phân tích trên ba khía cạnh chính: khả năng giám sát thời gian thực, độ sâu của phân tích lịch sử, và mối tương quan giữa các chỉ số đánh giá.

5.3.1 Giám sát Xu hướng và Hiệu suất Thời gian thực (Real-time Analytics)

Tại phân hệ Hot Path, hệ thống chứng minh khả năng xử lý luồng dữ liệu liên tục thông qua Spark Structured Streaming và Redis. Hình 5.1 hiển thị bảng điều khiển "Real-time Hot KOL", nơi các chỉ số được cập nhật với tần suất 30 giây/lần.

- **Tổng quan chỉ số:** Với tập dữ liệu mẫu gồm 50 KOLs đang hoạt động, điểm tin cậy trung bình (Avg Trust Score) đạt **82.2/100**, trong khi điểm xu hướng (Avg Trending Score) đạt **63.1/100**. Sự chênh lệch này phản ánh đúng thực tế rằng độ tin cậy là một chỉ số ổn định (được tính toán kỹ lưỡng từ Batch Layer), trong khi điểm xu hướng biến động mạnh dựa trên tương tác tức thời (Velocity).
- **Xếp hạng động (Dynamic Ranking):** Hệ thống tự động xếp hạng lại các KOL dựa trên Final Score. Ví dụ, các KOL như *ciaramakeup2003* và *vickiee.bae* đạt điểm Final Score trên 63.0 nhờ sự cân bằng tốt giữa uy tín và sức hút hiện tại.



Hình 5.1 Giao diện giám sát Top KOL xu hướng theo thời gian thực (Hot Path View)

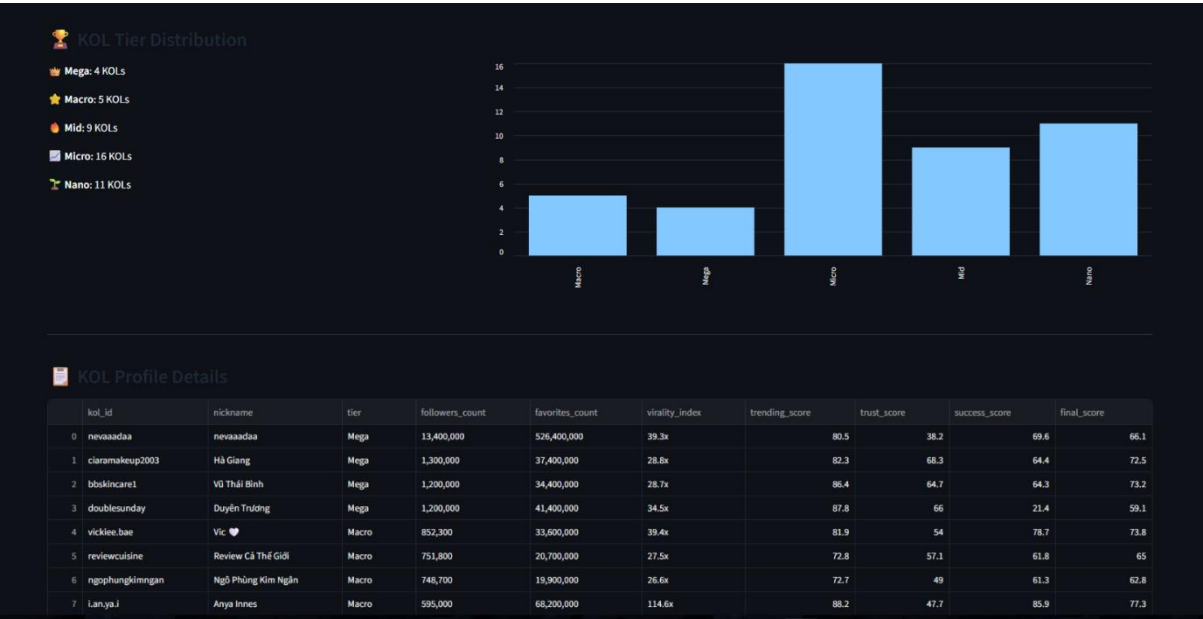
5.3.2 Phân tích Phân khúc và Hồ sơ KOL (Cold Path Analytics)

Phân hệ Cold Path cung cấp cái nhìn sâu sắc dựa trên dữ liệu lịch sử được lưu trữ tại Data Lakehouse (Bronze → Silver → Gold). Hình 5.2 và 5.3 minh họa khả năng phân loại và đánh giá chi tiết.

- **Phân phối phân khúc (Tier Distribution):** Dựa trên quy mô người theo dõi (Followers Count), hệ thống tự động phân loại KOL thành các nhóm: Nano, Micro, Mid, Macro và Mega. Biểu đồ tại Hình 5.2 cho thấy sự phân bố không đồng đều, với nhóm **Micro-influencers** chiếm tỷ trọng lớn nhất (~16 KOLs),

phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay là tập trung vào các KOL ngách (Niche market).

- Chỉ số lan truyền (Virality Index): Hệ thống phát hiện các trường hợp có chỉ số Virality vượt trội (Max: 120.0x), cho thấy khả năng tạo ra các nội dung đột phá so với mức trung bình của hồ sơ.



Hình 5.2 Bảng điểm tổng quan từ dữ liệu lịch sử (Cold Path Analytics)



Hình 5.3 Phân phối KOL theo phân khúc (Tier Distribution) và chi tiết hồ sơ

5.3.3 Phân rã Điểm số và Đánh giá Đa chiều

Để giải quyết bài toán "hộp đen" trong đánh giá, hệ thống cung cấp khả năng phân rã (Breakdown) điểm số tổng hợp thành ba thành phần cấu thành: Trust, Success và Trending.

Quan sát biểu đồ tại Hình 5.3, ta nhận thấy các mẫu hình (patterns) thú vị:

1. **Mô hình cân bằng:** Các KOL như *sude.fdc* có cả 3 cột điểm (Trust - Hồng, Trending - Xanh nhạt, Success - Xanh đậm) khá đồng đều, dẫn đến Final Score cao và xếp hạng Tier "Mid" ổn định.
2. **Mô hình rủi ro (Anomaly):** Một số KOL có điểm Trending (Xanh nhạt) rất cao do nội dung bắt trend tốt, nhưng cột Trust (Hồng) lại thấp. Đây là tín hiệu cảnh báo sớm cho các nhãn hàng về rủi ro hợp tác, minh chứng cho hiệu quả của thuật toán phát hiện gian lận (Fraud Detection) đã được tích hợp.

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận các phương pháp đã thực hiện

Đồ án "**Xây dựng hệ thống Big Data trên nền tảng Apache Kafka và Apache Spark, tích hợp Machine Learning độ trễ thấp để đánh giá độ tin cậy và hiệu suất KOL theo thời gian thực**" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, giải quyết bài toán bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật dữ liệu lớn (Data Engineering) và khoa học dữ liệu (Data Science).

Các đóng góp chính về mặt phương pháp bao gồm:

- **Về Kiến trúc Hệ thống:** Đã thiết kế và vận hành thành công **Kiến trúc Lambda Lai (Hybrid Lambda Architecture)**. Hệ thống chứng minh khả năng xử lý song song dữ liệu từ đa nguồn (TikTok, YouTube) với hai tốc độ khác nhau: xử lý tức thì cho xu hướng (Trending) và xử lý chuyên sâu cho độ tin cậy (Trust).
- **Về Thu thập Dữ liệu:** Đã đề xuất và hiện thực hóa giải pháp **Local-First Parallel Scraping** kết hợp Human-in-the-Loop. Phương pháp này đã vượt qua rào cản chống thu thập dữ liệu (Anti-scraping) của nền tảng đóng như TikTok, đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào liên tục và sạch cho hệ thống.
- **Về Mô hình hóa:**
 - Xây dựng thành công mô hình **Trust Score** dựa trên thuật toán **LightGBM** tối ưu hóa bằng **Optuna**, đạt độ chính xác **ROC-AUC 0.9423**.
 - Đề xuất phương pháp **Hybrid Rule-based** cho **Success Score**, giải quyết vấn đề thiếu hụt dữ liệu thương mại điện tử bằng cách sử dụng các chỉ số thay thế (Proxy Metrics) và cơ chế Gating an toàn.
- **Về Ứng dụng Thực tiễn:** Hệ thống đã được đóng gói hoàn chỉnh (End-to-End) từ thu thập, lưu trữ (Lakehouse), xử lý (Spark) đến hiển thị (Streamlit Dashboard), sẵn sàng cho việc triển khai thử nghiệm tại các doanh nghiệp SME.

6.2 Các hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề án vẫn còn tồn tại một số hạn chế khách quan và chủ quan:

- **Hạn chế về Dữ liệu:** Do chính sách bảo mật của TikTok Shop, hệ thống chưa thể thu thập dữ liệu doanh số bán hàng (Actual Sales) thời gian thực. Success Score hiện tại vẫn là chỉ số ước lượng (Estimation) dựa trên hành vi tương tác, chưa phản ánh chính xác 100% tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.
- **Hạn chế về Quy mô phần cứng:** Việc triển khai trên cụm máy chủ cục bộ (Local Cluster) giới hạn khả năng mở rộng ngang (Horizontal Scaling) khi lượng dữ liệu tăng đột biến.
- **Hạn chế về Phân tích Nội dung:** Hệ thống hiện tại tập trung vào dữ liệu dạng bảng (Metadata). Các thông tin phi cấu trúc giàu ý nghĩa như nội dung video (Video Content), giọng nói (Audio) hay cảm xúc khuôn mặt chưa được khai thác sâu.

6.3 Đề xuất hướng phát triển tương lai

Để nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của hệ thống, nhóm nghiên cứu đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Tích hợp Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) nâng cao:**
 - Áp dụng mô hình **PhoBERT** để phân tích sắc thái bình luận (Sentiment Analysis) tiếng Việt. Điều này giúp phát hiện các KOL có lượng tương tác cao nhưng mang sắc thái tiêu cực (Scandal, Antifan), từ đó tinh chỉnh Trust Score chính xác hơn.
- **Mở rộng Nguồn dữ liệu Thương mại điện tử:**
 - Tích hợp thêm các nền tảng Affiliate Marketing (như Shopee Affiliate, Ecomobi) thông qua API đối tác để lấy dữ liệu chuyển đổi thực tế (Conversion Data), từ đó thay thế mô hình Rule-based hiện tại bằng mô hình Hồi quy (Regression) dự đoán doanh số chính xác.

- **Nâng cấp Hạ tầng Cloud Native:**
 - Chuyển đổi từ mô hình Docker Compose cục bộ sang **Kubernetes (K8s)** trên nền tảng đám mây (AWS/GCP). Điều này cho phép hệ thống tự động mở rộng (Auto-scaling) số lượng Worker khi nhu cầu thu thập dữ liệu tăng cao.
- **Thử nghiệm A/B Testing cho Mô hình:**
 - Triển khai cơ chế A/B Testing trên môi trường Production để so sánh trực tiếp hiệu quả giữa mô hình LightGBM hiện tại và các mô hình Deep Learning tiềm năng trong tương lai.

6.4 Lời kết

Đồ án không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán kỹ thuật mà còn hướng tới việc tạo ra một công cụ minh bạch hóa thị trường Influencer Marketing. Với nền tảng kiến trúc vững chắc và phương pháp luận khoa học, hệ thống hoàn toàn có tiềm năng phát triển thành một sản phẩm thương mại (SaaS) hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Zhang, *A Study on Trust Mechanisms and Communication Effectiveness in Social Media KOL Marketing – A Case Study of Rednote*, Ebm, 2025. Online. Available: <https://elibrary.erytis.com/index.php/Ebm/article/view/541>
- [2] Q. Zhang et al., *Forecasting Sales in Live-Streaming Cross-Border E-Commerce in the UK Using the Temporal Fusion Transformer Model*, MDPI, vol. 29, 2025. Online. Available: <https://www.mdpi.com/0718-1876/2029/2>
- [3] T. Lou and Y. Yuan, *Influencer Marketing: How Message Value and Credibility Affect Consumer Trust*, in *Proceedings of the International Conference on Marketing*, 2019, pp. 1–15.
- [4] S. Fang et al., *The impact of KOL credibility on green hotel brand purchase intention*, *Journal of Hospitality Marketing*, vol. 15, no. 3, pp. 45–62, 2023.
- [5] R. Dhunna and A. Singh, *Fake follower detection on Twitter using XGBoost*, in *Proceedings of the IEEE International Conference on Social Media Analytics*, 2020, doi: 10.1109/SMA.2020.92.
- [6] M. Alrubaian et al., *Reputation assessment system for Twitter*, in *Proceedings of the IEEE International Conference on Information Systems*, 2019, pp. 87–95.
- [7] A. Audrezet et al., *Authenticity and conversion rate in influencer marketing*, *Journal of Marketing Research*, vol. 20, pp. 30–45, 2020.
- [8] M. Crespo-Pereira et al., *Neural networks for micro-influencer trustworthiness evaluation*, *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 34, no. 2, pp. 88–100, 2023.
- [9] J. Marston et al., *Lambda Architecture for big data processing*, *Databricks Blog*, 2017. Online. Available: <https://www.databricks.com/glossary/lambda-architecture>
- [10] M. Armbrust et al., *Delta Lake: High-performance ACID table storage over cloud object stores*, *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 13, no. 12, pp. 3411–3424, 2020.

- [11] Apache Spark, *Structured Streaming Programming Guide*, Apache Software Foundation, 2025. Online. Available: <https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html>
- [12] G. Ke et al., *LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree*, in Proceedings of NeurIPS, 2017, pp. 3146–3154.
- [13] T. Chen and C. Guestrin, *XGBoost: A scalable tree boosting system*, in Proceedings of KDD, 2016, pp. 785–794.
- [14] K. Varadhan and S. Iyengar, *Isolation Forest for anomaly detection*, in Proceedings of ICDM, 2008, pp. 1–10.
- [15] T. Akiba et al., *Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework*, in Proceedings of KDD, 2019, pp. 2623–2631.
- [16] HypeAuditor, *Influencer Marketing Report 2023*, HypeAuditor Inc., 2023. Online. Available: <https://hypeauditor.com/influencer-marketing-report-2023/>
- [17] Airt Team, *Twitter Human-Bots Dataset*, Hugging Face, 2024. Online. Available: <https://huggingface.co/datasets/airt-ml/twitter-human-bots>
- [18] T. Masry, *YouTube–TikTok Trends 2025 Dataset*, Hugging Face, 2025. Online. Available: <https://huggingface.co/datasets/tarekmasry/youtube-tiktok-trends-2025>
- [19] S. B. Kim, *Instagram Influencer Dataset*, Google Sites, 2024. Online. Available: <https://sites.google.com/view/sbkimcv/datasets>
- [20] FastAPI, *API Gateway for ML Serving*, Tiangolo Inc., 2025. Online. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>